

Общая Физика

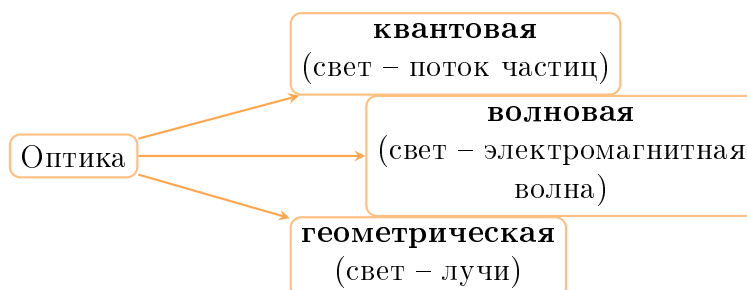
Конспект 2026

4 семестр

Содержание

1 ОПТИКА

- **Предмет оптики** — физ. природа и свойства света, оптические явления, взаимодействие света с веществом.
- **Свет** — электромагнитная волна (оптическое излучение).



2 Волновое уравнение электромагнитной волны в прозрачной изотропной среде

NB / Важно

Прозрачная, значит — не поглощается и не рассеивается в среде.

- Система уравнений Максвелла:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \cdot \vec{D} = \rho & (\text{эл. поле создается зарядами}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & (\text{магнитное поле замкнуто}) \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (\text{вихревое поле}) \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{Материальные уравнения:} \\ \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H} \\ \text{Константы:} \\ c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} \end{array} \quad (1)$$

Доказательство:

Пусть $\vec{j} = 0$, $\rho = 0$, тогда:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) &= -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{B} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H} = -\mu_0 \mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \\ &= -\mu_0 \mu \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

С другой стороны (векторное тождество):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = [\vec{\nabla}, [\vec{\nabla}, \vec{E}]] = (\vec{\nabla}, (\vec{\nabla}, \vec{E})) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\Delta \vec{E}$$

где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, и учтено, что $\nabla \cdot \vec{E} = 0$. ■

Волновое уравнение эл/м волны в прозрачной среде:

$$\Delta \vec{E} - \frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (2)$$

В вакууме $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, значит:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \square \vec{E} = 0 \quad (\text{уравнение Даламбера}) \quad (3)$$

где оператор Даламбера $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$.

Аналогично для магнитного поля: $\Delta \vec{B} - \frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$.

Теорема 2.1 — Волновое уравнение в среде

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

В прозрачной среде (т.к. свет распр. медленнее $\rightarrow$ берем v).

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \quad n = \frac{c}{v}$$

- **Вектор Пойнтинга:** $\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$.
- **Объемная плотность энергии** (проникающ. в единицу времени через единичную площадку):

$$w = \frac{dW}{dV} = w_{\text{эл}} + w_{\text{м}} = \frac{(\vec{E}, \vec{D})}{2} + \frac{(\vec{B}, \vec{H})}{2}$$

- **Закон Джоуля-Ленца** (сохранение энергии):

$$\frac{dw}{dt} = -(\vec{j}, \vec{E}) - \nabla \cdot \vec{S}$$

Если $\vec{j} = 0$, то $\frac{\partial w}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{S}$.

- **Интенсивность:** $I = \langle |\vec{S}| \rangle_T$.

3 Частное решение волнового уравнения. Монохроматические поля

- Ищем решение в виде разделения переменных: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)$.

Доказательство:

Подставим в волновое уравнение:

$$\Delta \vec{E}(\vec{r}) T(t) - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\vec{E}(\vec{r}) \cdot T(t)) = 0$$

$$T(t)\Delta\vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{v^2}\vec{E}(\vec{r}) \cdot \ddot{T}(t) = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{\vec{E}(\vec{r})T(t)} \right.$$

$$\frac{\Delta\vec{E}(\vec{r})}{\vec{E}(\vec{r})} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}(t)}{T(t)} = 0 \implies \begin{cases} \frac{\Delta\vec{E}}{\vec{E}} = \text{const} = -k^2 \\ \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\ddot{T}}{T} = -k^2 \end{cases}$$

■

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 \quad - \text{уравнение Гельмгольца} \quad (4)$$

Второе уравнение:

$$\ddot{T}(t) + \omega^2 T(t) = 0, \quad \text{где } \omega = kv$$

Это **уравнение гармонических колебаний**.

Определение 3.1: Монохроматическое поле

$$\tilde{T} = C \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Используя формулу Эйлера $e^{iz} = \cos z + i \sin z$, $\cos z = \text{Re } e^{iz}$:

$$T = \text{Re } \tilde{C} \cdot \exp(i\omega t)$$

$\hookrightarrow$ гармонические колебания $\rightarrow$ монохроматическое поле.

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & - \text{частное решение волнового} \\ \Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{уравнения (монохромат. волны)} \end{cases} \quad (5)$$

В каждой точке пр-ва колебания на одной частоте (монохроматические волны).

4 Плоские монохроматические волны

$$\Delta\vec{E}(\vec{r}) + k^2\vec{E}(\vec{r}) = 0, \quad \vec{r} = (x, y, z)^T$$

Пусть $\vec{E}(\vec{r}) = X(x) \cdot Y(y) \cdot Z(z)$.

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) XYZ + k^2 XYZ = 0$$

$$YZ \cdot \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY \cdot \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + k^2 XYZ = 0 \quad \left| \cdot \frac{1}{XYZ} \right.$$

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{-k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{-k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{-k_z^2} + k^2 = 0$$

Отсюда $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, волновой вектор $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$.

Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{X''}{X} = -k_x^2 \\ \frac{Y''}{Y} = -k_y^2 \\ \frac{Z''}{Z} = -k_z^2 \end{cases} \implies \begin{cases} X'' + k_x^2 X = 0 \\ Y'' + k_y^2 Y = 0 \\ Z'' + k_z^2 Z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} X = C_1 \cdot \exp(-ik_x x) \\ Y = C_2 \cdot \exp(-ik_y y) \\ Z = C_3 \cdot \exp(-ik_z z) \end{cases} \quad (6)$$

Пространственная часть поля:

$$\vec{E}(\vec{r}) = XYZ = \vec{A} \cdot \exp(-ik_x x) \cdot \exp(-ik_y y) \cdot \exp(-ik_z z) = \vec{A} \cdot \exp(-i(k_x x + k_y y + k_z z)) = \vec{A} \cdot \exp(-i(\vec{k}, \vec{r}))$$

Полное поле:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \text{Re } \vec{E}_0 \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)) = \text{Re } \underbrace{\vec{E}_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\vec{E}'_0} \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = \\ &= \text{Re } E_0 \exp(i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})) = E_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0) \end{aligned}$$

• **Параметры плоской монохроматической волны:**

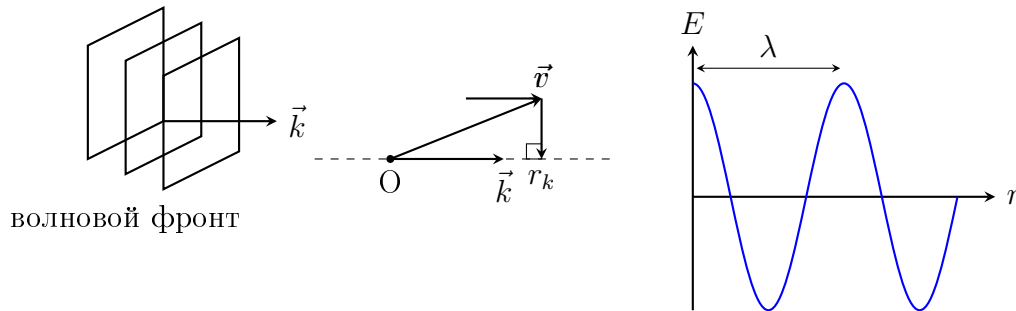
- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\tilde{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

• **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

При $t = t_0$: $k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const}$ — ур-ние плоскости, $\vec{k}$ — нормаль к этой плоскости.

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \right. \Rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0$$



$$v_{\text{ф}} \text{ — фазовая скорость} \quad \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k} \text{ — дисперсионное соотношение}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ — в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c \text{ — в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} \text{ — показатель преломления}$$

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \varepsilon_0 \mu \mu_0}}$$

Система ур-ний Максвелла для плоской монохроматической волны:

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \text{div } \vec{D} = 0 & (\text{div } \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}) \\ \text{div } \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Пусть $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$ и $\vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$. Тогда:

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

Тогда:

$$(\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E}$$

аналогично $(\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$.

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$\hookrightarrow$ аналогично $-i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$

Тогда:

$$\begin{aligned} -i[\vec{k}, \vec{E}] &= -i\omega \vec{B} \quad | : (-i) \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \end{aligned}$$

Из уравнений Максвелла: $\mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] = -\omega\varepsilon\varepsilon_0\vec{E} \implies [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}\omega\vec{E}$.

Что мы имеем уже?

$$\left\{ \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) &= 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) &= 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] &= -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}\omega \vec{E} \end{aligned} \right. \quad \leftarrow \text{уравнения Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)}$$

(7)

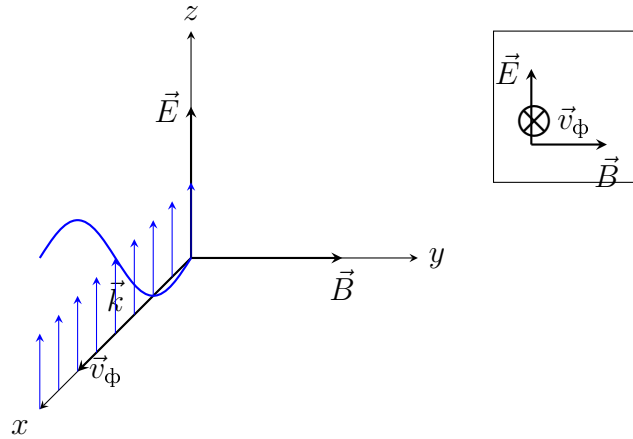
$$\left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) &= 0 \implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) &= 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B}$$

$$\left. \begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] &= \varepsilon_0\varepsilon\mu\mu_0\omega \vec{E} = -\frac{\omega}{v^2} \vec{E} \end{aligned} \right\}$$

NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна — **поперечная**
2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ — **правая** тройка векторов
3. $H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2}E \implies \frac{\omega}{v}B = \frac{\omega}{v^2}E \quad (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \implies E = v_\Phi B \quad \text{*в вакууме: } E = cB.$$

Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \quad \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \implies \vec{S} \uparrow \vec{k}$$

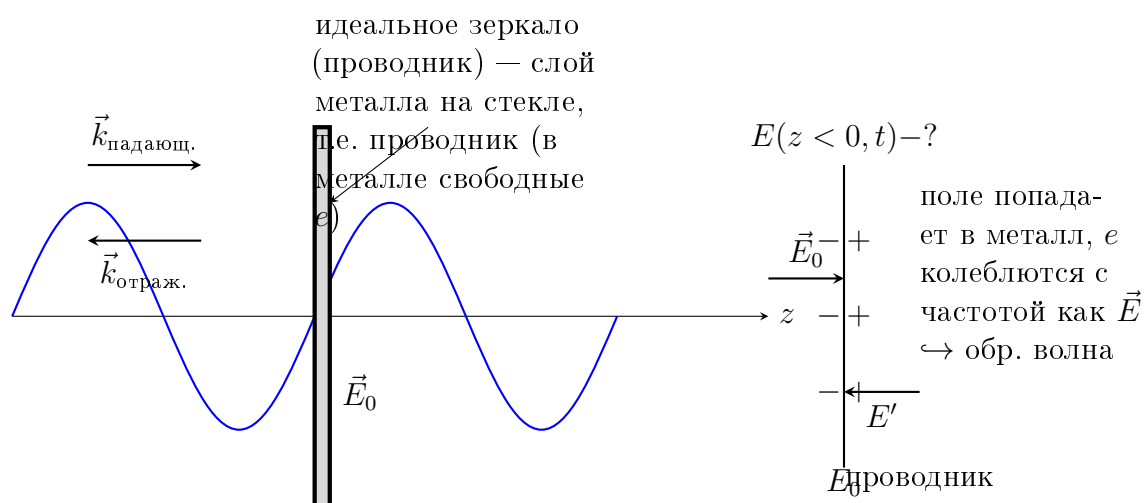
$\hookrightarrow$ энергия переносится вдоль волнового вектора.

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \rangle_T}_{1/2}$$

$$\text{Тогда, } I = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$$

Стоячие волны. Открытые резонаторы

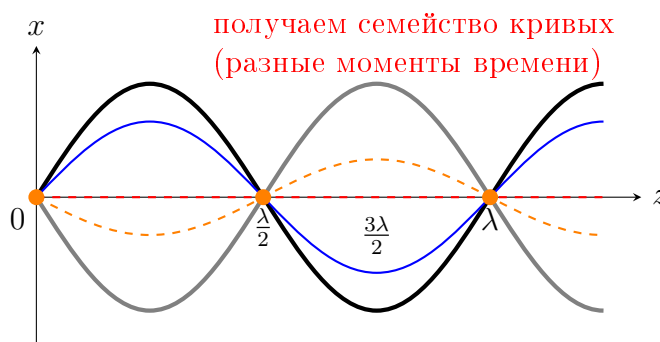


$$\begin{aligned}\vec{E}_{\text{падающ.}}(z < 0, t) &= -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) & \vec{E}_{\text{падающ.}} \parallel \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) & \vec{k} \parallel \vec{O}_z \\ \vec{E}_z(z < 0, t) &= \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}} = 0 \\ \vec{E}(z > 0, t) &= \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}} \\ \vec{E}_{\text{отр}} &= -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))\end{aligned}$$

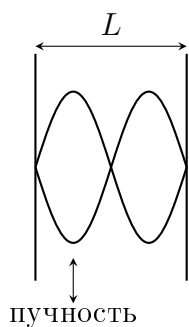
$$\begin{aligned}\vec{E}(z > 0, t) &= \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \\ &= \vec{e}_x E_0 \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{ikz} - e^{-ikz})}_{2i \sin kz} = 2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz\end{aligned}$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \tilde{E} = \text{Re} (2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = -2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz \quad \hookrightarrow$$

не бегущая волна



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал называется открытый резонатор
к примеру, микроволновка — закрытый резонатор
 $L = \frac{\lambda}{2} m = \frac{2\pi}{2k} m = m \frac{\pi v}{\omega} \implies$

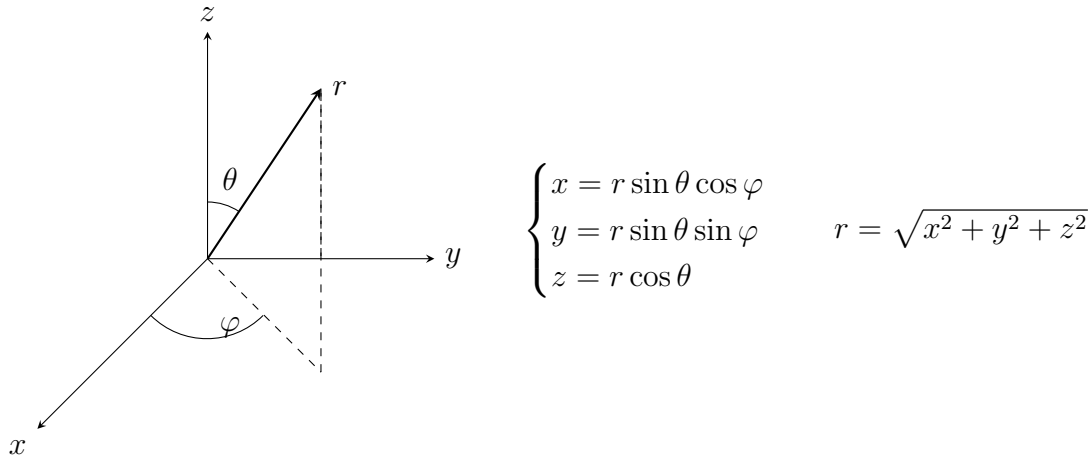
NB / Важно

$$\omega_m = \frac{\pi v}{L} m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|) Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **Ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

И решение: $E = \frac{A}{r}$

подставим это:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r^2} \cdot \left(\cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} &= 0 \\ \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A &= 0 \end{aligned}$$

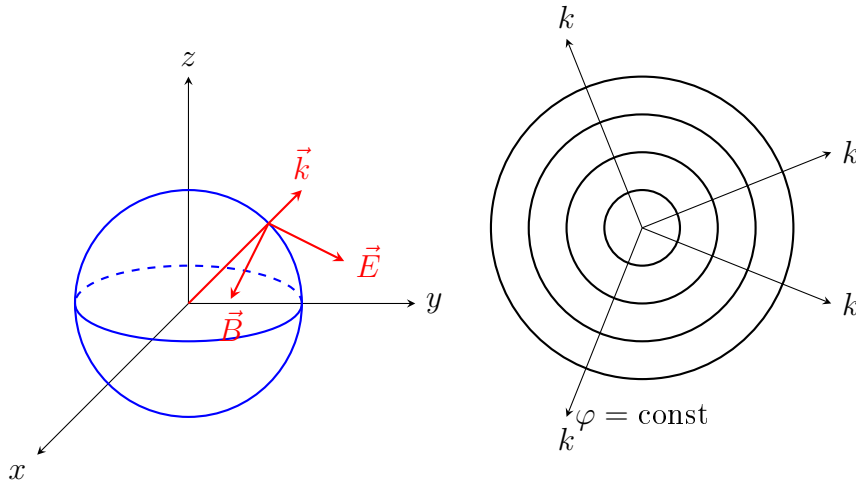
NB / Важно

$$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr)$$

+ — волна к источнику

— — волна от источника

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\tilde{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$
 $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$
 $D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи
- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v} \vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad n = \frac{c}{v} \implies k = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n \vec{e}_s$$

$$\implies \vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i\vec{k}\vec{r} - \omega t) = E_0 \exp(i(k_0 n(r) \vec{r} \vec{e}_s - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \quad \leftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s$$

- Подставим в ур-ние Гельмгольца: $(\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0$

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \\ &\Rightarrow \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

↓

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

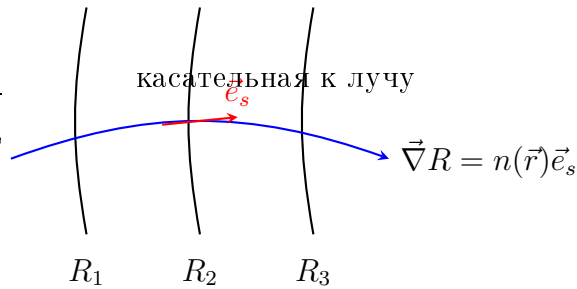
NB / Важно

Уравнение эйконала: $\frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} = n^2(x, y, z)$

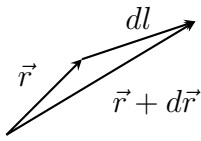
← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности

$$\vec{\nabla} R = n(r) \vec{e}_s$$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, являясь векторным полем решения уравнения эйконала



- **Уравнение светового луча в неоднородной среде:**



$$\begin{aligned} \text{из ур-ния эйконала: } n \vec{e}_s &= \vec{\nabla} R, \quad n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right. \\ d\vec{r} &= \vec{e}_s dl \Rightarrow \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl} \\ \frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) &= \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n \\ dR &= n \vec{e}_s d\vec{r} = n \vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl \end{aligned}$$

- $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча

NB / Важно

$$\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$$

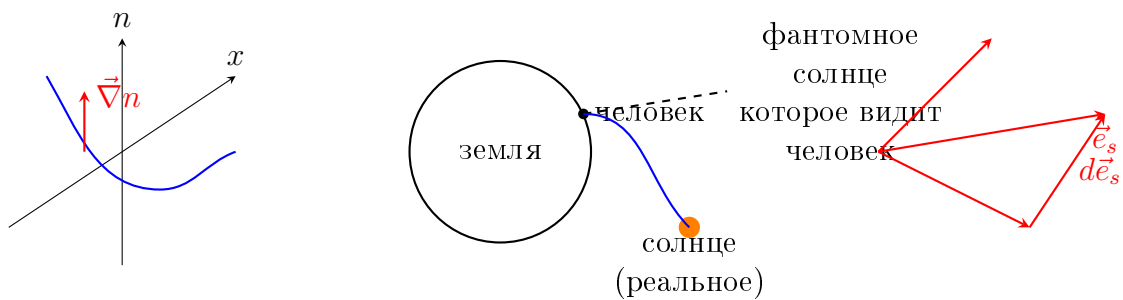
$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl - \text{направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды.

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \Rightarrow d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \Rightarrow$ прямолинейное движение (1 закон)



Плоские монохроматические волны

12.02.

- $\Delta E - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$

решение в общем виде: $E = E\left(t - \frac{z}{v}\right)$ * в жизни такое редко будет

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) & \omega = \frac{2\pi}{T} \\ (\Delta + k^2)\vec{E}(\vec{r}) = 0 & \text{ур-ние Гельмгольца} \end{cases}$$

решение вида $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{e}_p E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0)$

в комплексной форме: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \underbrace{E_0 \cdot \exp(i\varphi_0)}_{\tilde{E}_0} \cdot \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re } \vec{E}(\vec{r}, t)$$

- **Параметры плоской монохроматической волны:**

- $\vec{e}_p$ — вектор поляризации
- $\tilde{E}_0 = E_0 \exp(i\varphi_0)$ — комплексная амплитуда
 $\hookrightarrow$ вещественная амплитуда
- $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0$ — фаза
- $\varphi(t=0, \vec{r}=0) = \varphi_0$

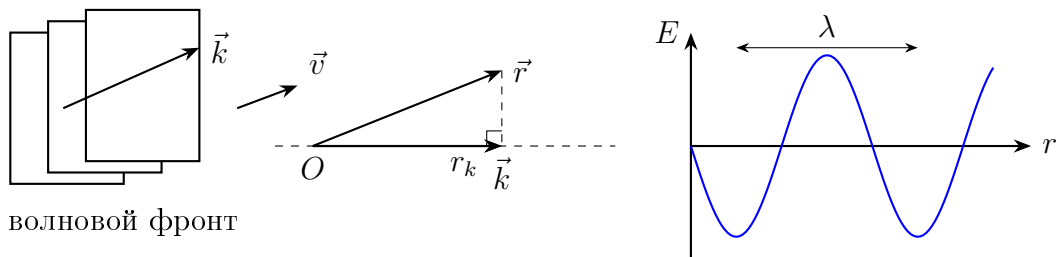
- **Почему плоская?** $\vec{k} = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix}$ $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z) + \varphi_0 = \text{const}$$

$$t = t_0:$$

$$k_x x + k_y y + k_z z + C = \text{const} \text{ — ур-ние плоскости, } \vec{k} \text{ — нормаль к этой плоскости}$$

$$\omega t - \vec{k}\vec{r} = \text{const} \quad \left| \frac{d}{dt} \rightarrow \omega - k \frac{dr_k}{dt} = 0 \right.$$



$$v_{\text{ф}} = \frac{dr_k}{dt} \text{ — фазовая скорость.}$$

NB / Важно

$$v_{\text{ф}} = \frac{dr_k}{dt} = \frac{\omega}{k} \text{ — дисперсионное соотношение}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \text{ — в среде}$$

$$v_{\text{ф}} = c \text{ — в вакууме}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{n}, \mu = 1, n = \sqrt{\varepsilon} \text{ (} n \text{ — показатель преломления)}$$

NB / Важно

$$\text{в системе СИ: } c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu}}$$

- **Системы уравнений Максвелла для плоской монохроматической волны:**

$$\rho = 0, \quad \vec{j} = 0 \quad * (\nabla, \vec{E}) = 0, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = 0 & (\nabla \cdot \vec{E} = 0, \text{ т.к. } \vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}) \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H} \\ \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r})) \quad \vec{B} = \vec{B}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = i\omega \underbrace{\vec{E}_0 \exp(i(\omega t - \vec{k}\vec{r}))}_{\vec{E}} = i\omega \vec{E}$$

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -ik_x \cdot \vec{E} \quad \vec{k}\vec{r} = xk_x + yk_y + zk_z$$

$$\text{тогда, } (\nabla, \vec{E}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -ik_x E_x - ik_y E_y - ik_z E_z = -i(\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \implies \vec{k} \perp$$

$$\text{аналогично } (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \implies \vec{k} \perp \vec{B}$$

$$\text{rot } \vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -ik_x & -ik_y & -ik_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ k_x & k_y & k_z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} = -i[\vec{k}, \vec{E}]$$

$$\hookrightarrow \text{аналогично } -i[\vec{k}, \vec{H}] = -i\omega \vec{D}$$

$$\begin{aligned} \text{тогда: } -i[\vec{k}, \vec{E}] &= -i\omega \vec{B} \quad | : (-i) \\ [\vec{k}, \vec{E}] &= \omega \vec{B} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu\mu_0[\vec{k}, \vec{H}] &= -\omega\varepsilon\varepsilon_0 \vec{E} \\ [\vec{k}, \vec{B}] &= -\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0} \omega \vec{E} \end{aligned}$$

$$\text{что мы имеем уже? } \begin{cases} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 \\ [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} \\ [\vec{k}, \vec{B}] = -\frac{\varepsilon_0\varepsilon}{\mu_0\mu} \omega \vec{E} \end{cases} \quad \longleftarrow \text{уравнения Максвелла для плоской монохроматической волны (ПМВ)}$$

$$\left. \begin{aligned} (\vec{k}, \vec{E}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{E} \\ (\vec{k}, \vec{B}) = 0 &\implies \vec{k} \perp \vec{B} \end{aligned} \right\} \implies \vec{k} \perp \vec{E} \perp \vec{B} \quad \begin{aligned} [\vec{k}, \vec{E}] = \omega \vec{B} &\implies (\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}) \\ [\vec{k}, \vec{B}] = \varepsilon_0\varepsilon\mu_0\mu\omega \vec{E} &= -\frac{\omega}{v^2} \vec{E} \end{aligned}$$

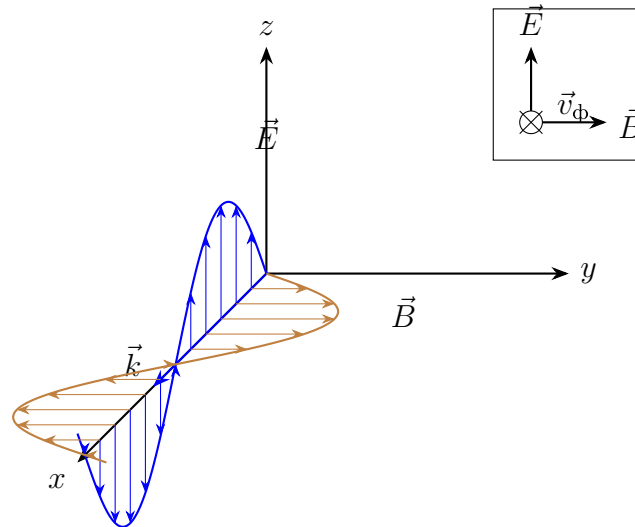
NB / Важно

Свойства ПМВ:

1. плоская монохром. волна – **поперечная**

$$H = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E$$

2. $\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ – **правая** тройка векторов



$$k = \frac{\omega}{v} \quad kB = -\frac{\omega}{v^2}E \Rightarrow \frac{\omega}{v}B = -\frac{\omega}{v^2}E \Rightarrow (\text{минус убираем, т.к. по модулю берем}) \Rightarrow E = v_\Phi B$$

в вакууме: $E = cB$

NB / Важно

Интенсивность плоской монохроматической волны:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^{t+T} S(t) dt, \text{ где } \vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$$

$$\text{Пусть } \vec{k} = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = k\vec{e}_x, \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E(t) \\ 0 \end{pmatrix} = E(t)\vec{e}_y, \vec{H} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ H(t) \end{pmatrix} = H(t)\vec{e}_z$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 0 & E(t) \\ H(t) & 0 & 0 \end{vmatrix} \text{ — ошибка, должно быть } = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & E(t) & 0 \\ 0 & 0 & H(t) \end{vmatrix} = \vec{e}_x \begin{vmatrix} E(t) & 0 \\ 0 & H(t) \end{vmatrix} = E(t)H(t)\vec{e}_x \Rightarrow$$

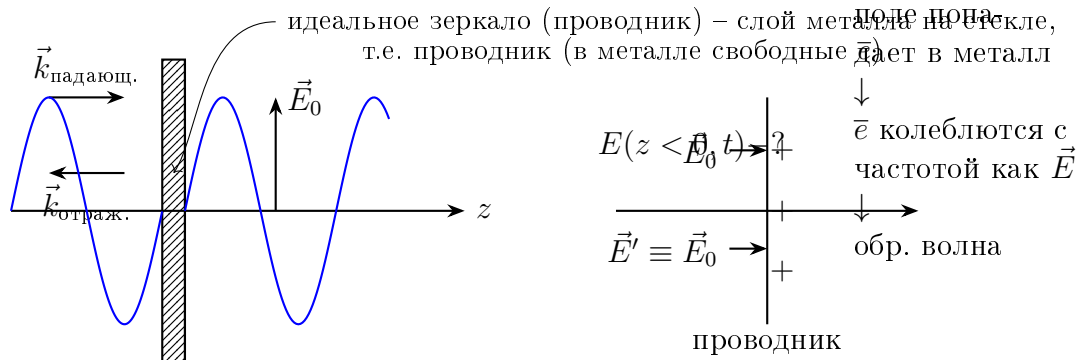
↪ энергия переносится вдоль волнового вектора

$$|\vec{S}| = E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \cdot \left(\sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r}) \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0}{\mu\mu_0}} E_0^2 \cos^2(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

$$\langle |\vec{S}| \rangle_T = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} E_0^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t - \vec{k} \vec{r}) \rangle_T}_{\frac{1}{2}}$$

Тогда, $I = \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} \frac{E_0^2}{2}$

Стойкие волны. Открытые резонаторы



$$\vec{E}_{\text{гасящ.}}(z < 0, t) = -\vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz))$$

$$\vec{E}_{\text{падающ.}} = \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) \quad \vec{k} \updownarrow \vec{O}_z$$

$$\vec{E}_z(z < 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{гас}} = 0$$

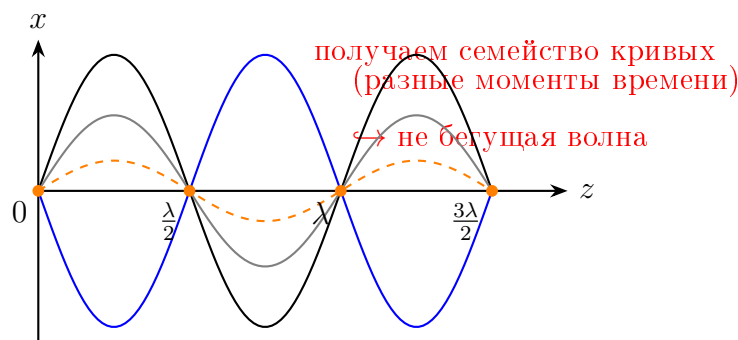
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{E}_{\text{пад}} + \vec{E}_{\text{отр}}$$

$$\vec{E}_{\text{отр.}} = -E_0 \vec{e}_x \exp(i(\omega t + kz))$$

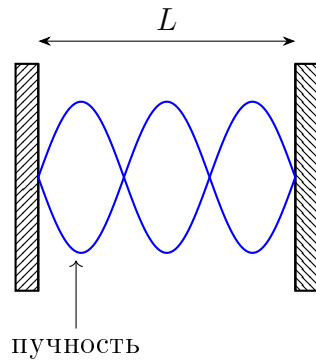
$$\vec{E}(z > 0, t) = \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t - kz)) - \vec{e}_x E_0 \exp(i(\omega t + kz)) = \vec{e}_x E_0 \cdot \exp(i\omega t) \cdot \underbrace{(e^{-ikz} - e^{ikz})}_{-2i \sin kz} =$$

$$-2i \vec{e}_x E_0 e^{i\omega t} \sin kz$$

$$\vec{E}(z > 0, t) = \text{Re } \vec{E} = \text{Re}(-2E_0 \vec{e}_x \sin kz \cdot i(\cos \omega t + i \sin \omega t)) = 2E_0 \vec{e}_x \sin \omega t \sin kz$$



$$kz_m = \pi m \implies z_m = \frac{\pi m}{k} = \frac{\pi m}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{2} m$$



такая система зеркал
называется открытый резонатор

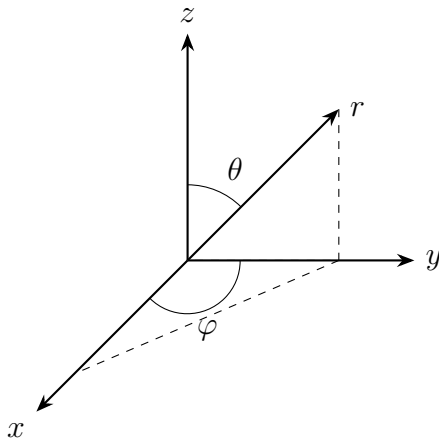
к примеру, микроволновка – закрытый резонатор

$$L = \frac{\lambda}{2}m = \frac{2\pi}{2k}m = m\frac{\pi v}{\omega} \implies \omega_m = \frac{\pi v}{L}m$$

- Источник для плоской монохроматической волны — бесконечная плоскость (в реальной жизни такого нет).

Сферические волны

- Сферические координаты:



$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}) \cdot \exp(i\omega t) \\ (\Delta + k^2)E(\vec{r}) = 0 \quad \text{ось } y \\ E(\vec{r}) = E(|\vec{r}|)Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \Delta = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

сферически симметричный: $Y(\theta, \varphi) = 1$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$

- **ур-ние Гельмгольца:** $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial E(r)}{\partial r} \right) + k^2 E(r) = 0$ на больших расстояниях сферическая волна $\sim$ плоская

И решение: $E = \frac{A}{r}$

подставим это:

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{A}{r} \right) \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} - A \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

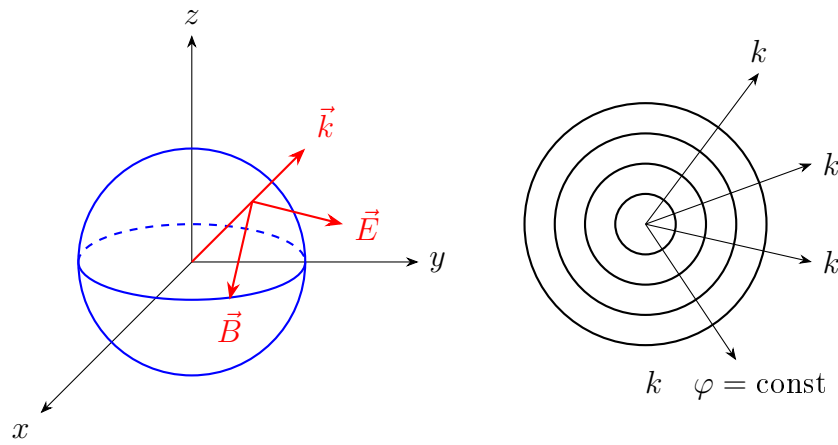
$$\frac{1}{r^2} \cdot \left(\cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} + r \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} - \cancel{\frac{\partial A}{\partial r}} \right) + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 \cdot \frac{A}{r} = 0$$

$$\frac{\partial^2 A}{\partial r^2} + k^2 A = 0$$

$$A(r) = C \cdot \exp(\pm ikr) \begin{cases} \nearrow + \text{ — волна к источнику} \\ \searrow - \text{ — волна от источника} \end{cases}$$

- $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{\tilde{E}_0}{r} \cdot \exp(i(\omega t \pm kr))$
 $\vec{E}(|\vec{r}|, t) = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t \pm kr)$



- для плоской волны: $I \sim E_0^2$
- для сферической: $I \sim \frac{E_0^2}{r^2}$

Геометрическая оптика. Распространение света в неоднородной прозрачной среде. Уравнение Эйконала. Световые лучи

- свет $\sim 10^{-7}(\lambda)$

$D \gg \lambda, \quad \lambda \rightarrow 0 \implies$ волны рассматриваем как лучи

- Рассмотрим свет, распространяющийся в среде, где показатель преломления неоднородный $n(r)$.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(\vec{k}\vec{r} - \omega t))$$

$$k = \frac{\omega}{v} \vec{e}_s, \quad \vec{e}_s - \text{лучевой орт}, \quad v = \frac{c}{n} \implies \vec{k} = \underbrace{\frac{\omega}{c}}_{k_0 - \text{волновой вектор в вакууме}} n \vec{e}_s \implies$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \cdot \exp(i(k_0 n(r) \vec{e}_s \vec{r} - \omega t))$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) \cdot \exp(-i\omega t)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) \leftarrow \text{медленно меняющаяся функция}$$

$$R(\vec{r}) = n(r) \cdot \vec{r} \cdot \vec{e}_s \leftarrow$$

- Подставим в ур-ние Гельмгольца: $(\Delta + k^2)\vec{E}(\vec{r}) = 0$

$$(\Delta + k^2)a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r})) = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot [a(\vec{r}) \cdot \exp(ik_0 R(\vec{r}))] = (\vec{\nabla}, a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 a \vec{\nabla} R \exp(ik_0 R)$$

$\downarrow$

$$\begin{aligned} \Delta = \vec{\nabla}^2 &= (\vec{\nabla}^2 a) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R) \equiv \\ &\equiv (\vec{\nabla}^2 a) \exp(ik_0 R) + 2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) \\ &+ ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \exp(ik_0 R) \end{aligned}$$

$$\implies \text{упрощаем } (\vec{\nabla}^2 a) \rightarrow 0$$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) \cdot \exp(ik_0 R) + ik_0 (\vec{\nabla}^2 R) \cdot a \cdot \exp(ik_0 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 \cdot \exp(ik_0 R)$$

$\Downarrow$

$$2ik_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + ik_0 a (\vec{\nabla}^2 R) - k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0$$

$$\begin{cases} -k_0^2 a (\vec{\nabla} R)^2 + k_0^2 n^2 a = 0 & + k_0^2 n^2 a = 0 \\ 2k_0 (\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + k_0 a (\vec{\nabla}^2 R) = 0 \end{cases}$$

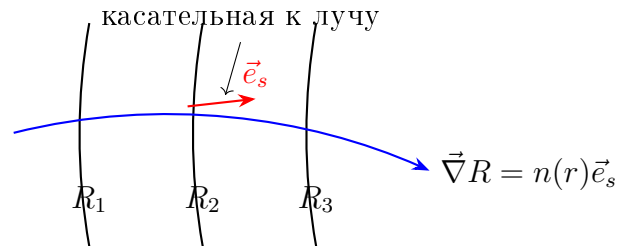
$$\begin{cases} (\vec{\nabla} R)^2 = n^2 & \text{уравнение эйконала} \\ 2(\vec{\nabla} a, \vec{\nabla} R) + a \Delta R = 0 \end{cases}$$

NB / Важно

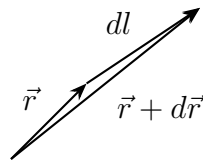
Уравнение эйконала: $\left(\frac{\partial R}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial z}\right)^2 = n^2(x, y, z)$

← описывает, как меняется волновой фронт: как в пр-ве движется фаза (поверхность постоянн. фазы); $\vec{e}_s$ — нормаль к этой поверхности $\vec{\nabla} R = n(r)\vec{e}_s$

любая кривая в каждой точке которой $\vec{e}_s$ направлен по касательной, явл-ся векторным полем решения ур-ния эйконала



- Уравнение светового луча в неоднородной среде:**



из ур-ния эйконала: $n\vec{e}_s = \vec{\nabla} R$, $n \frac{d\vec{r}}{dl} = \vec{\nabla} R \quad \left| \frac{d}{dl} \right.$

$$d\vec{r} = \vec{e}_s dl \implies \vec{e}_s = \frac{d\vec{r}}{dl}$$

$$\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \frac{d\vec{\nabla} R}{dl} = \vec{\nabla} \left(\frac{dR}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$$

$$dR = n\vec{e}_s d\vec{r} = n\vec{e}_s \vec{e}_s dl = n dl$$

- $\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\vec{r}}{dl} \right) = \vec{\nabla} n$ уравнение светового луча
- $\frac{d}{dl} = \vec{\nabla} n$

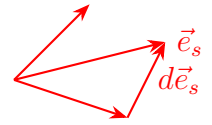
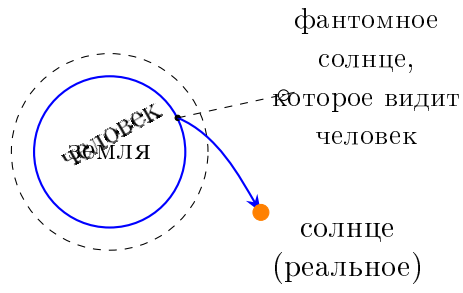
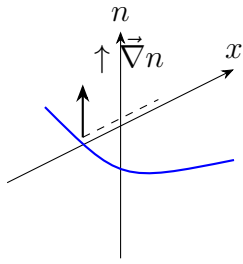
$$\frac{d}{dl} = \vec{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\vec{e}_s}{dl} = \vec{\nabla} n$$

$$\frac{d\vec{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s$$

$$d\vec{e}_s = \left(\frac{1}{n} \vec{\nabla} n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \vec{e}_s \right) dl - \text{направление орта } \vec{e}_s$$

луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды

Если $n = \text{const}$, $\vec{\nabla} n = 0 \implies d\vec{e}_s = 0, \vec{e}_s = \text{const} \implies$ прямолинейное движение (**1 закон**)



5 Уравнение светового луча

Из уравнения эйконала:

$$\frac{d}{dl} \left(n \frac{d\mathbf{r}}{dl} \right) = \nabla n \quad \text{— уравнение светового луча} \quad (8)$$

Распишем левую часть, учитывая, что $\frac{d\mathbf{r}}{dl} = \mathbf{e}_s$:

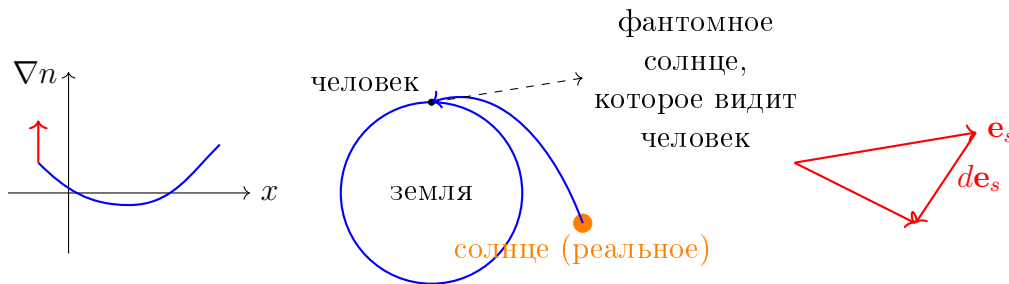
$$\frac{d}{dl} (n \mathbf{e}_s) = \nabla n$$

$$\frac{d}{dl} (n \mathbf{e}_s) = \mathbf{e}_s \frac{dn}{dl} + n \frac{d\mathbf{e}_s}{dl} = \nabla n$$

$$\frac{d\mathbf{e}_s}{dl} = \frac{1}{n} \nabla n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \mathbf{e}_s$$

$$d\mathbf{e}_s = \left(\frac{1}{n} \nabla n - \frac{1}{n} \frac{dn}{dl} \mathbf{e}_s \right) dl \quad \text{— направление орта } \mathbf{e}_s$$

Луч искривляется в сторону роста n , в сторону более плотной среды. Если $n = \text{const}$, то $\nabla n = 0 \implies d\mathbf{e}_s = 0$, $\mathbf{e}_s = \text{const} \implies$ **прямолинейное движение (1 закон)**.



NB / Важно

19.02 $\lambda \rightarrow 0$, $D \gg \lambda$.

Пусть поле задано в виде: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = a(\mathbf{r}) \cdot \exp(i(k_0 R - \omega t))$

Тогда из уравнения эйконала:
$$\begin{cases} (\nabla R)^2 = n^2(\mathbf{r}) \\ 2(\nabla a, \nabla R) + a \Delta R = 0 \end{cases} \quad \bigg| \cdot a \quad \nabla R = n \mathbf{e}_s$$

$$2a(\nabla a, \nabla R) + a^2(\nabla^2 R) = 0$$

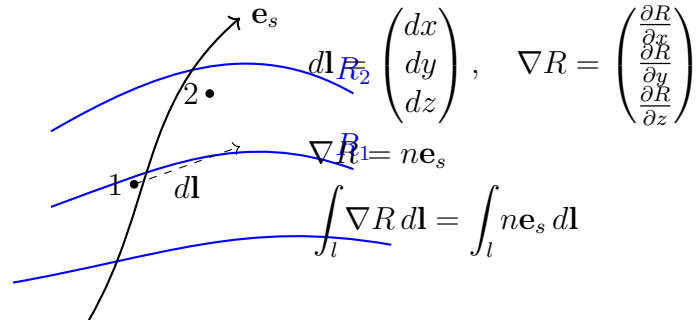
$$(\nabla, a^2(\nabla R)) = 0$$

$$(\nabla, a^2 n \mathbf{e}_s) = 0$$

Так как $a(\mathbf{r}) \sim E$ и $na(\mathbf{r}) \sim B$, то $EB \sim S$. Учитывая $E = vB$, $v = c/n$, $B = nE/c$:

$$(\nabla, \mathbf{S}) = 0 \implies \oint_S (\mathbf{S}, d\mathbf{S}) = 0 \quad \text{— уравнение непрерывности.}$$

5.1 Принцип Ферма



$$\int_l \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) = \int_l dR = R_2 - R_1$$

Лучевое поле потенциально $\Rightarrow \oint_l dR = 0 \Rightarrow$ берем другую траекторию.

$$\oint n \mathbf{e}_s dl = 0 \Rightarrow 0 = \int_1^2 + \int_2^1 = \int_{1 \rightarrow 2} n \mathbf{e}_s dl - \int_{1 \rightarrow 2(\text{alt})} n \mathbf{e}_s dl$$

Сравнивая путь вдоль луча с альтернативным:

$$\int_1^2 n d\tilde{l} = \int_1^2 n \cos \alpha dl' \leq \int_1^2 n dl'$$

Луч выберет этот путь (наименьшая траектория).

Определение 5.1: Оптическая длина пути

$$L = \int n(l) dl$$

Теорема 5.2 — Принцип Ферма

Первая формулировка: Свет распространяется по пути, для которого оптическая длина пути минимальна:

$$L = \int n(l) dl \rightarrow \min$$

Вторая формулировка: Свет распространяется по пути, требующему минимального времени:

$$\int dt \rightarrow \min \quad \left(dt = \frac{dl}{v_\Phi} \right)$$

6 Следствия принципа Ферма (законы геометрической оптики)

6.1 Законы отражения и преломления

Теорема 6.1 — Закон Снеллиуса

Для преломления света на границе двух сред с показателями n_1 и n_2 :

$$L = n_1 \sqrt{a_1^2 + x^2} + n_2 \sqrt{a_2^2 + (b-x)^2} \rightarrow \min$$

$$\frac{dL}{dx} = 0 \implies n_1 \frac{x}{\sqrt{a_1^2 + x^2}} - n_2 \frac{b-x}{\sqrt{a_2^2 + (b-x)^2}} = 0$$

$$n_1 \sin \theta_1 - n_2 \sin \theta_2 = 0 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Полное внутреннее отражение: $n_2 \sin 90^\circ = n_1 \sin \theta_{\text{пред}} \implies \sin \theta_{\text{пред}} = \frac{n_2}{n_1}$.

6.2 Преломление на сферической границе

Пусть луч преломляется на сферической поверхности радиуса R . Угол падения равен $\alpha_1 + \beta$, угол преломления $\alpha_2 + \beta$. В параксиальном приближении ($\alpha, \beta \rightarrow 0$): $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$, $\sin \beta \approx \tan \beta \approx \beta$.

$$n_1 \sin(\alpha_1 + \beta) = n_2 \sin(\alpha_2 + \beta) \quad \text{— по з. преломления}$$

$$n_1(\alpha_1 + \beta) = n_2(\alpha_2 + \beta)$$

$$n_1 \alpha_1 + n_1 \beta = n_2 \alpha_2 + n_2 \beta \implies n_2 \alpha_2 = n_1 \alpha_1 - (n_2 - n_1) \beta$$

Так как $\beta \approx \sin \beta = \frac{y}{R}$:

$$n_2 \alpha_2 = n_1 \alpha_1 - \frac{n_2 - n_1}{R} y \quad \text{— ур-ние преломления луча на сферическую поверхность.} \quad (9)$$

Поверхность выпуклая, $R > 0$. Поверхность вогнутая, $R < 0$.

Определение 6.2: Оптическая сила преломляющей поверхности

$$\Phi = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Рассмотрим построение изображения (точка $S \rightarrow S'$, расстояния a и b): $\alpha_1 \approx \frac{y}{a}$, $\alpha_2 \approx \frac{y}{b}$.

$$\frac{n_2}{b} = \frac{n_1}{a} - \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{R} = \Phi$$

Рассмотрим второй случай: лучи идут из бесконечности ($a = \infty$). Тогда они собираются в фокусе ($b = F$).

$$\text{Фокусное расст.: } \frac{n_2}{F} = \frac{n_2 - n_1}{R} \implies \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2}{F}$$

7 Центрированные оптические системы. Элементы матричной оптики

Определение 7.1: ЦОС

Центрированная оптическая система (ЦОС) — набор однородных оптических промежутков из сферических отражающих и преломляющих поверхностей, центры кривизны которых лежат на одной прямой, называемой оптической осью системы.

Линза — кусок материала, ограниченный двумя сферическ. поверхностями. Бывает собирающая (двояковыпуклая) и рассеивающая (двояковогнутая).

Параксиальное приближение:

- все лучи имеют малый угол с оптической осью;
- каждый луч, проходя преломляющую границу находится на малом расстоянии от оптической оси.

Опишем состояние луча вектором: $\mathbf{l}(z) = \begin{pmatrix} y \\ n\alpha \end{pmatrix}$. Трансформация луча описывается матрицей:

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix}$$

Матрица трансляции $\hat{T}$: луч проходит расстояние L в среде с $n = \text{const}$.

$$y_2 = y_1 + L\alpha_1 = y_1 + \frac{L}{n}(n_1\alpha_1)$$

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + \frac{L}{n}(n_1\alpha_1) \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{L}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{T} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{L}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица преломления $\hat{L}$: луч преломляется на границе. $y_1 = y_2$.

$$n_2\alpha_2 = -\frac{n_2 - n_1}{R}y_1 + n_1\alpha_1 = -\Phi y_1 + n_1\alpha_1$$

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ n_2\alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix}$$

Последовательное прохождение системы:

$$\begin{pmatrix} y_k \\ n_k\alpha_k \end{pmatrix} = \underbrace{\hat{M}_k \cdot \hat{M}_{k-1} \dots \hat{M}_2 \cdot \hat{M}_1}_{\hat{M}} \begin{pmatrix} y_1 \\ n_1\alpha_1 \end{pmatrix}$$

7.1 Примеры систем

(1) Толстая линза:

$$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{где } \Phi_2 = \frac{n_0 - n}{R_2}$$

(2) **Тонкая линза:** $L \rightarrow 0 \implies \hat{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\hat{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(\Phi_1 + \Phi_2) & 1 \end{pmatrix}$$

Оптическая сила тонкой линзы: $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = (n - n_0) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$.

Получим **формулу тонкой линзы** через матрицы. Пусть объект на расстоянии a , изображение на b .

$$\hat{M}_{\text{полн}} = \hat{T}_b \cdot \hat{M}_{\text{линзы}} \cdot \hat{T}_a = \begin{pmatrix} 1 & b/n_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a/n_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{b}{n_2}\Phi & \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} - \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi \\ -\Phi & 1 - \frac{a}{n_1}\Phi \end{pmatrix}$$

Условие изображения: координата y_2 не должна зависеть от начального угла α_1 .

$$y_2 = Ay_1 + B(n_1\alpha_1) \implies \forall \alpha_1 \implies B = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} - \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi = 0 &\implies \frac{a}{n_1} + \frac{b}{n_2} = \frac{ab}{n_1 n_2}\Phi \quad \Big| \cdot \frac{n_1 n_2}{ab} \\ \frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \Phi &\text{ — формула тонкой линзы} \end{aligned} \quad (10)$$

Учитывая, что $\Phi = \frac{1}{F}$, получаем классический вид: $\frac{n_1}{a} + \frac{n_2}{b} = \frac{1}{F}$.

8 Разложение излучения в спектр (спектральное разложение)

Аналогия с векторами: $\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z$. Базисные орты ортогональны: $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера).

Для сигнала $f(t)$ периодом T базисом могут служить гармонические функции $\{\sin \omega_m t\}_{m=0}^{\infty}$ и $\{\cos \omega_m t\}_{m=0}^{\infty}$, где частоты $\omega_m = \frac{2\pi}{T}m$. В комплексном виде базис: $\exp(\pm i\omega_m t)$.

$$f(t) = \sum_{m=0}^{\infty} C_m \cos \omega_m t + S_m \sin \omega_m t = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i\omega_m t)$$

Спектр — это разложение по монохроматическим гармоникам. Найдем коэффициенты f_n :

$$\int_{-T/2}^{T/2} f(t) \exp(-i\omega_n t) dt = \int_{-T/2}^{T/2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \int_{-T/2}^{T/2} \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt$$

Интеграл дает δ -функцию Кронекера:

$$\int_{-T/2}^{T/2} \exp(i(\omega_m - \omega_n)t) dt = \frac{\exp(i(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2}) - \exp(-i(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2})}{i(\omega_m - \omega_n)} = T \frac{\sin((\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2})}{(\omega_m - \omega_n)\frac{T}{2}} = T \delta_{mn}$$

Отсюда:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m T \delta_{mn} = f_n T \implies f_m(\omega_m) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \exp(-i\omega_m t) dt$$

8.1 Преобразование Фурье для непериодического сигнала

Для ограниченного сигнала (любая "хорошая" функция) переходим к пределу $T \rightarrow \infty$. Расстояние между гармониками $\delta\omega = \omega_{m+1} - \omega_m = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$.

$$E(t) = \frac{1}{\delta\omega} \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m \exp(i\omega_m t) \delta\omega = \sum_{m=-\infty}^{\infty} E(\omega_m) \exp(i\omega_m t) \delta\omega \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega$$

Где спектральная плотность амплитуды $E(\omega)$:

$$E(\omega) = \frac{f_m}{\delta\omega} = \frac{T}{2\pi} f_m = \frac{1}{2\pi} \int_{-T/2}^{T/2} E(t) \exp(-i\omega t) dt \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt$$

Теорема 8.1 — Преобразование Фурье

Прямое: $E(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt$

Обратное: $E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega$

Для непериодических полей разложение в спектр дает непрерывный набор различных частот.

8.2 Энергетический спектр излучения. Интенсивность

$$\begin{aligned} W &\sim \int_{-\infty}^{\infty} |E(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} E(t) E^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t) dt \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) \exp(i\omega t) d\omega = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) d\omega \int_{-\infty}^{\infty} E^*(t) \exp(i\omega t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} E(\omega) d\omega \left[\int_{-\infty}^{\infty} E(t) \exp(-i\omega t) dt \right]^* = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |E(\omega)|^2 d\omega \\ S(\omega) &= \frac{dW}{d\omega} \sim |E(\omega)|^2 \quad \text{— спектральная плотность энергии.} \end{aligned} \quad (11)$$

Пример прямоугольного пуга волн: $E(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$ при $|t| \leq \tau/2$. Получаем спектр $\tilde{E}(\omega) \sim \frac{\sin((\omega_0 - \omega)\tau/2)}{(\omega_0 - \omega)\tau/2}$. Ширина спектрального пика $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau}$.

$\Delta\omega \cdot \tau \sim 2\pi \implies \Delta\omega \cdot \tau \cdot \hbar = 2\pi\hbar \implies \Delta E \Delta t \sim \hbar$ — соотношение неопределенности Гейзенберга.

9 Поляризация плоских монохроматических волн

Любой сигнал можно представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн (решений волнового уравнения):

$$E(\mathbf{r}, t) = \iint E(\mathbf{k}, \omega) \cdot \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r})) d\mathbf{k} d\omega$$

Волну, в которой направление колебаний вектора напряженности $\mathbf{E}$ каким-либо образом упорядочено, называют поляризованной.

9.1 Виды поляризации

1. **Линейная (плоская).** Векторы $(\mathbf{E}, \mathbf{k})$ лежат в одной плоскости.

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y = \vec{e}_x E_{0x} e^{i\varphi} + \vec{e}_y E_{0y} e^{i\varphi}$$

2. **Циркулярная (круговая).**

$$E_x = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \omega t, \quad E_y = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \sin \omega t = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \implies E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

Вектор можно представить через циркулярные орты:

$$\vec{E} = E_0 e^{i\varphi} \left(\frac{\vec{e}_x \pm i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} \right) = E_0 e^{i\varphi} \vec{e}_{\pm}, \quad \text{где } \vec{e}_{\pm} = \frac{\vec{e}_x \pm i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$$

Орты ортогональны $\implies$ скалярное произведение равно 0. Различают правую и левую круговую поляризацию.

3. **Эллиптическая поляризация.**

$$E_x = a \cos \omega t, \quad E_y = b \sin \omega t \implies \frac{E_x^2}{a^2} + \frac{E_y^2}{b^2} = 1$$

В общем случае:

$$E_x(\mathbf{r}, t) = E_{0x} \cos(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_x) = E_{0x} \cos(\varphi + \varphi_x)$$

$$E_y(\mathbf{r}, t) = E_{0y} \cos(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_y) = E_{0y} \cos(\varphi + \varphi_y)$$

Исключая время (φ) , возведя в квадрат и сложив, получаем уравнение эллипса:

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos(\varphi_y - \varphi_x) = \sin^2(\varphi_y - \varphi_x) \quad (12)$$

Если разность фаз $\Delta\varphi = \pi/2$ — обычный эллипс с осями вдоль x, y . Если дополнительно $E_{0y} = E_{0x}$ — обычная циркулярная.

NB / Важно

Естественный (неполяризованный) свет не имеет выделенной поляризации. Но его можно представить в виде суммы двух линейных некогерентных (разность фаз непостоянна во времени) колебаний или двух круговых в разные стороны.

Определение 9.1: Степень поляризации

Отношение интенсивности поляризованной части волны ко всей интенсивности:

$$P = \frac{I_{\text{пол}}}{I_0} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

Поляризаторы — устройства, пропускающие излучение только при определенных направлениях колебаний вектора напряженности $\vec{E}$.

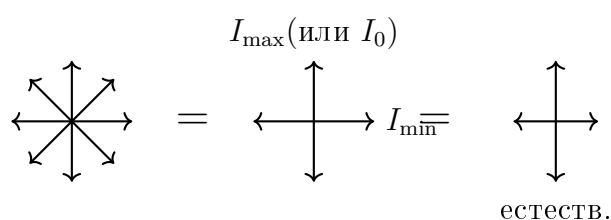
Теорема 9.2 — Закон Малюса

Такую интенсивность пропустит поляризатор, когда через него пройдет линейно поляризованное излучение под углом θ к оси пропускания:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

NB / Важно

Две круговые поляризации в разные стороны дают линейную поляризацию. Если свет не имеет поляризации, его можно представить в виде 2х линейных некогерентных (разность фаз непостоянна во времени) колебаний.

**Определение 9.3: Степень поляризации**

Интенсивность поляризации на интенсивность поляризованной волны:

$$P = \frac{I_{\text{пол}}}{I_0} = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}}$$

Определение 9.4: Поляризаторы

Устройства, пропускающие излучение только при определенных направлениях колебаний вектора напряженности $\mathbf{E}$.

Теорема 9.5 — Закон Малюса

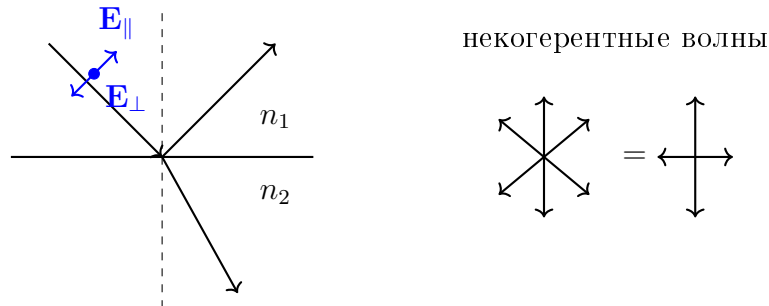
Такую интенсивность пропустит поляризатор, когда через него пройдет излучение:

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

NB / Важно

Поляризационные фильтры: Естественный (неполяризованный) свет проходит через поляризатор и становится линейно поляризованным с амплитудой E_0 . Затем он проходит через анализатор (второй поляризатор, повернутый на угол θ), и на выходе получается линейно поляризованный свет с амплитудой $E_0 \cos \theta$.

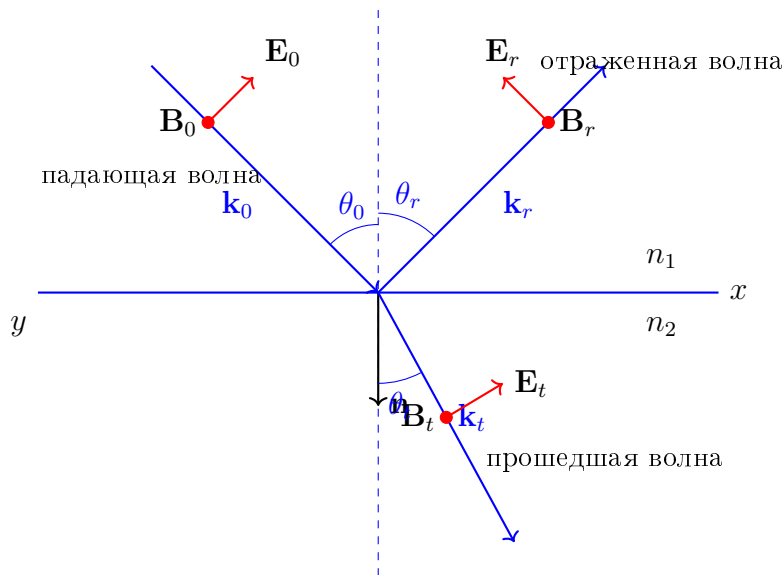
10 05.03. Прохождение плоских монохроматических волн через границу прозрачных диэлектриков. Формулы Френеля



Естественный свет можно представить в виде суммы некогерентных колебаний:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\parallel} + \mathbf{E}_{\perp}$$

10.1 Случай 1: Параллельная поляризация ($\mathbf{E}_{\parallel}$)



Граничные условия:

$$\begin{cases} E_{0x} + E_{rx} = E_{tx} \\ B_{0y} + B_{ry} = B_{ty} \end{cases} \quad (13)$$

Волны задаются в виде $E \exp(i(\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}))$. Запишем проекции на ось x :

$$E_0 \exp(i(\omega_0 t - \mathbf{k}_0 \mathbf{r})) \cos \theta_0 + E_r \exp(i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \mathbf{r})) \cos \theta_r = E_t \exp(i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \mathbf{r})) \cos \theta_t$$

$$B_0 \exp(i(\omega_0 t - \mathbf{k}_0 \mathbf{r})) + B_r \exp(i(\omega_r t - \mathbf{k}_r \mathbf{r})) = B_t \exp(i(\omega_t t - \mathbf{k}_t \mathbf{r}))$$

Положим $\mathbf{r} = 0$:

$$E_0 e^{i\omega_0 t} \cos \theta_0 + E_r e^{i\omega_r t} \cos \theta_r = E_t e^{i\omega_t t} \cos \theta_t$$

Чтобы равенство выполнялось для любого t , частоты должны быть равны: $\omega_0 = \omega_r = \omega_t$.

Положим $t = 0$. Учитывая $(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = k_x x + k_z z$ и границу при $z = 0$:

$$a \cdot e^{-i\mathbf{k}_0 \mathbf{r}} + b \cdot e^{-i\mathbf{k}_r \mathbf{r}} = c \cdot e^{-i\mathbf{k}_t \mathbf{r}} \implies a, b, c = \text{const}$$

$$k_{0x} = k_{rx} = k_{tx}$$

$$k_0 \sin \theta_0 = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t$$

Используя $k = \frac{\omega}{c}n$:

$$\frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_0 = \frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_r \implies \theta_0 = \theta_r = \theta_1 \quad - \text{1 закон геометрической оптики}$$

Обозначим $\theta_t = \theta_2$:

$$\frac{\omega}{c}n_1 \sin \theta_1 = \frac{\omega}{c}n_2 \sin \theta_2 \implies n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad - \text{закон преломления}$$

Дополнительное условие непрерывности тангенциальных компонент:

$$\begin{cases} E_{2\tau} - E_{1\tau} = 0 \\ B_{2\tau} - B_{1\tau} = \mu_0(i + i') = 0 \quad (\text{т.к. циркуляция}) \end{cases}$$

Вернемся к граничным условиям для амплитуд. Учитывая $B = nE$:

$$\begin{cases} E_0 \cos \theta_1 + E_r \cos \theta_1 = E_t \cos \theta_2 \\ B_0 - B_r = B_t \implies n_1 E_0 - n_1 E_r = n_2 E_t \end{cases}$$

Нам нужно найти амплитудные коэффициенты отражения $r_{\parallel} = \frac{E_r}{E_0}$ и пропускания $t_{\parallel} = \frac{E_t}{E_0}$:

$$\begin{cases} E_0 \cos \theta_1 + E_r \cos \theta_1 = E_t \cos \theta_2 & | \cdot n_2 \\ n_1 E_0 - n_1 E_r = n_2 E_t & | \cdot \cos \theta_2 \end{cases}$$

Вычтем одно из другого:

$$\begin{aligned} n_2 E_0 \cos \theta_1 + n_2 E_r \cos \theta_1 &= n_1 E_0 \cos \theta_2 - n_1 E_r \cos \theta_2 \\ E_r (n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1) &= E_0 (n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1) \\ r_{\parallel} = \frac{E_r}{E_0} &= \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad - \text{I формула Френеля} \end{aligned} \quad (14)$$

Для E_t :

$$\begin{aligned} E_t &= \frac{E_0}{\cos \theta_2} \cos \theta_1 \left(1 + \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \right) = E_0 \cdot \frac{\cos \theta_1}{\cos \theta_2} \cdot \frac{2n_1 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \\ t_{\parallel} = \frac{E_t}{E_0} &= \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad - \text{коэффициент пропускания} \end{aligned} \quad (15)$$

NB / Важно

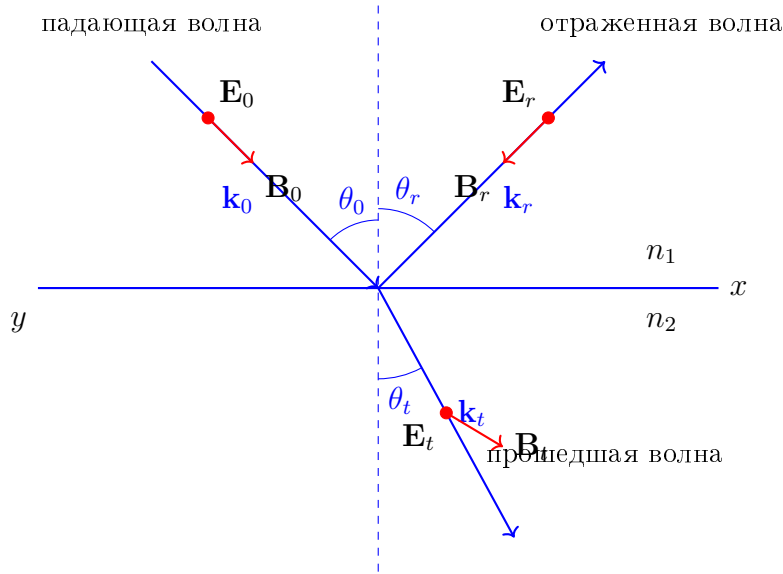
Внимание: $r_{\parallel} + t_{\parallel} \neq 1$.

Случай вертикального (нормального) падения: $\theta_1 = \theta_2 = 0$.

$$r_{\parallel} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad t_{\parallel} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Если $n_2 > n_1$, то $r_{\parallel} < 0 \implies \mathbf{E}_r \updownarrow \mathbf{E}_0$. Изменение фазы: $\delta\varphi = \pm\pi$. Учитывая $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r}$ и $\Delta\varphi = k\Delta r = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r = \pi \implies \Delta r = \frac{\lambda}{2}$. Происходит **потеря полуволны** $\Delta = \frac{\lambda}{2}$.

10.2 Случай 2: Перпендикулярная поляризация ($E_{\perp}$)



Граничные условия для амплитуд:

$$\begin{cases} E_0 + E_r = E_t \\ B_0 \cos \theta_1 - B_r \cos \theta_1 = B_t \cos \theta_2 \end{cases}$$

Используя $B = nE$, перепишем второе уравнение:

$$n_1 E_0 \cos \theta_1 - n_1 E_r \cos \theta_1 = n_2 E_t \cos \theta_2$$

Решая систему, получаем коэффициенты Френеля для перпендикулярной поляризации:

$$r_{\perp} = \frac{E_r}{E_0} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (16)$$

$$t_{\perp} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (17)$$

Преобразуем выражение для $r_{\parallel}$ через тригонометрические функции, используя закон Снеллиуса $n_2 \sin \theta_2 = n_1 \sin \theta_1 \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1}$:

$$r_{\parallel} = \frac{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_2 - \cos \theta_1}{\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_2 + \cos \theta_1} = \frac{\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \cos \theta_2 - \cos \theta_1}{\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \cos \theta_2 + \cos \theta_1} = \frac{\frac{1}{2} \sin 2\theta_2 - \frac{1}{2} \sin 2\theta_1}{\frac{1}{2} \sin 2\theta_2 + \frac{1}{2} \sin 2\theta_1} = \frac{\cos(\theta_1 + \theta_2) \sin(\theta_2 - \theta_1)}{\cos(\theta_2 - \theta_1) \sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_2 - \theta_1)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)}$$

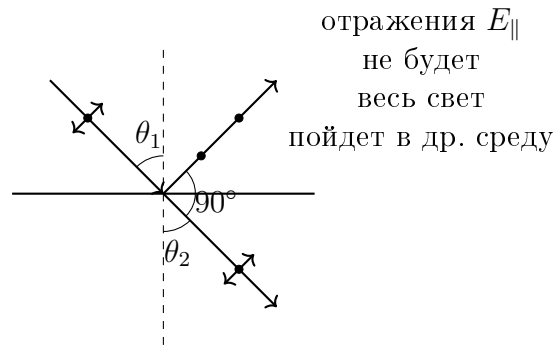
Аналогично для $r_{\perp}$:

$$r_{\perp} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \quad (18)$$

10.3 Угол Брюстера

Случай: $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$.

$$\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2) = \infty \Rightarrow r_{\parallel} = 0, \quad r_{\perp} > 0$$



Найдем этот угол падения из закона Снеллиуса:

$$\begin{aligned}
 n_2 \sin \theta_2 &= n_1 \sin \theta_1 \\
 n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 \right) &= n_1 \sin \theta_1 \\
 n_2 \cos \theta_1 &= n_1 \sin \theta_1 \\
 \frac{n_2}{n_1} &= \operatorname{tg} \theta_{\text{Бр}} \quad \text{где } \theta_{\text{Бр}} \text{ — угол Брюстера}
 \end{aligned} \tag{19}$$

NB / Важно

Для энергетических коэффициентов отражения R и пропускания T :

$$R_{\parallel} + T_{\parallel} = 1, \quad R_{\perp} + T_{\perp} = 1$$

Но для амплитудных коэффициентов:

$$r_{\parallel}^2 + t_{\parallel}^2 \neq 1, \quad r_{\perp}^2 + t_{\perp}^2 \neq 1$$

11 Интерференция

12.03.

Определение 11.1: Интерференция

Интерференция — перераспределение энергии в пространстве при наложении волн. При наложении пучков света, результирующая интенсивность не равна сумме:

$$I \neq I_1 + I_2$$

Запишем уравнения волн:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{e}_1 a \cdot e^{i\varphi_1}, \quad \varphi = (\omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0)$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{e}_2 b \cdot e^{i\varphi_2}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$

Интенсивность $I \sim |\mathbf{E}|^2$, где $|\mathbf{E}|^2 = \mathbf{E}\mathbf{E}^* = (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)(\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2^*) = \mathbf{E}_1\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2\mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_1\mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_2\mathbf{E}_1^*$.

$$\begin{aligned} I &= a^2 + b^2 + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab \cdot \exp(i(\varphi_1 - \varphi_2)) + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab \cdot \exp(-i(\varphi_1 - \varphi_2)) = \\ &= I_1 + I_2 + (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)ab[e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)}] \end{aligned}$$

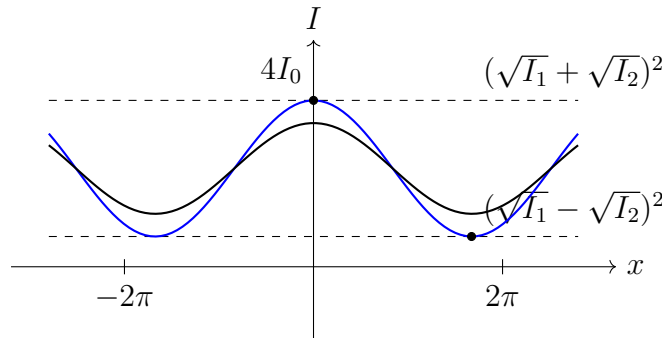
NB / Важно

$$I = I_1 + I_2 + 2(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (20)$$

— общая интенсивность результирующей волны.

- Ортогонально-поляризованные волны **не** интерферируют: $\mathbf{e}_1 \perp \mathbf{e}_2 \implies (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 0 \implies I = I_1 + I_2$.
- Если поляризация параллельная: $\mathbf{e}_1 \parallel \mathbf{e}_2$.

$$\begin{cases} I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2 \\ \cos \Delta\varphi = 1, \quad \Delta\varphi = 2\pi m, \quad m = 0, 1, 2, \dots \\ I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2 \\ \cos \Delta\varphi = -1, \quad \Delta\varphi = \pi(2m + 1), \quad m = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$



Если $I_1 = I_2 \equiv I_0$:

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi) = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$I_{\max} = 4I_0$$

$$I_{\min} = 0$$

Определение 11.2: Видность

Количественная характеристика, отражающая степень контрастности интерференционной картинке:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (21)$$

Если $V = 0 \implies I_{\max} = I_{\min}$. Если $V = 1 \implies I_{\min} = 0$. ($0 \leq V \leq 1$).

NB / Важно

Когерентность — * важное условие интерференции!

$\hookrightarrow$ когда $\Delta\varphi = \text{const} \hookrightarrow$ необходимое условие устойчивости интерференционной картинке.

Пусть $\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0$.

$$\Delta\varphi = [(\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 - \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2) + \varphi_{01} - \varphi_{02}]$$

Отсюда следует $\omega_1 = \omega_2$. Волны разных частот **не** интерферируют.

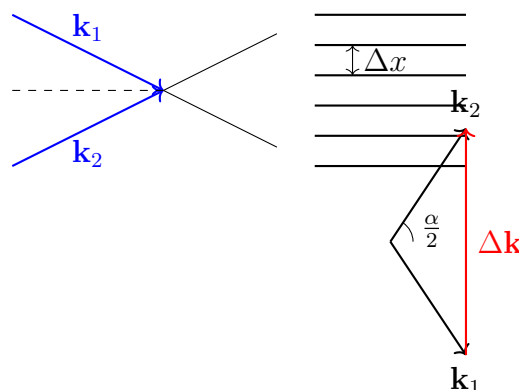
$$\varphi_{01} = \varphi_{02}, \quad \omega_1 = \omega_2, \quad \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = -\mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 + \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2 = \text{const}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}n_1r_1 - \frac{2\pi}{\lambda}n_2r_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \underbrace{(n_1r_1 - n_2r_2)}_{\text{оптическая разность хода } \Delta} = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta \quad * k = \frac{\omega}{v}, n = \frac{c}{v}$$

λ — длина волны в вакууме.

* Если среды неоднородны: $\Delta = \int n_1(l) dl - \int n_2(l) dl$.

$$\begin{cases} \text{условие max: } \Delta\varphi = 2\pi m \implies \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = 2\pi m \implies \Delta = \lambda m \\ \text{условие min: } \Delta\varphi = \pi(2m + 1) \implies \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = \pi(2m + 1) \implies \Delta = \lambda(m + \frac{1}{2}) \end{cases}$$



Пусть $k_1 = k_2$, $(\widehat{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2}) = \alpha$. Δx — ширина полосы интерференции.

$$\Delta\varphi = \Delta k \Delta x$$

$$\Delta k = 2k \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\Delta x \cdot 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\alpha}{2} = 2\pi \implies \Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} \quad \text{Если } \alpha \rightarrow 0 \implies \Delta x \sim \frac{\lambda}{\alpha}$$

NB / Важно

Порядок интерференции: $m = \frac{x}{\Delta x}$

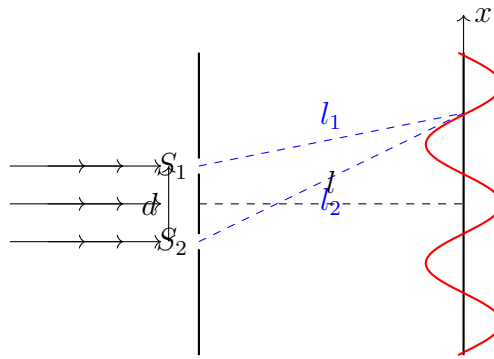
Интенсивность: $I(x) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi x}{\Delta x} \right)$ — периодическое поле.

11.1 Способы наблюдения интерференции

11.1.1 (1) Интерференционные опыты с делением волнового фронта

Волну, излуч. одним источником света, разделяют тем или иным способом на две или раскладывают друг на друга.

Опыт Юнга.



В вакууме:

$$\begin{aligned} \Delta &= l_2 - l_1 = \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} - \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + l^2} = l\sqrt{1 + \frac{(x + d/2)^2}{l^2}} - l\sqrt{1 + \frac{(x - d/2)^2}{l^2}} \approx \\ &\approx l \left[1 + \frac{1}{2} \frac{(x + d/2)^2}{l^2} - 1 - \frac{1}{2} \frac{(x - d/2)^2}{l^2} \right] = \\ &= \frac{l}{2l^2} \left[\left(x^2 + dx + \frac{d^2}{4}\right) - \left(x^2 - dx + \frac{d^2}{4}\right) \right] = \frac{dx}{l} \end{aligned}$$

где использовалось разложение $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$ при $x \ll 1$.

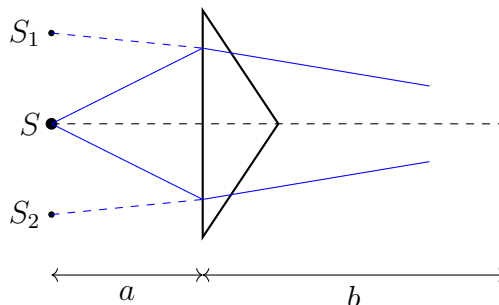
$$\Delta = \frac{dx}{l} - \text{угловой размер щелей} \quad \Delta x = \frac{\lambda}{\psi} \quad (22)$$

Условие максимума $\Delta = m\lambda$:

$$\frac{dx}{l} = m\lambda \implies x_m = \frac{m\lambda l}{d} \implies \Delta x = \frac{\lambda l}{d} - \text{ширина интерф. полосы для опыта Юнга} \quad (23)$$

Обычно $d \sim 10^{-1} - 10^{-2}$ мм.

Бипризма Френеля (аналог опыта Юнга).



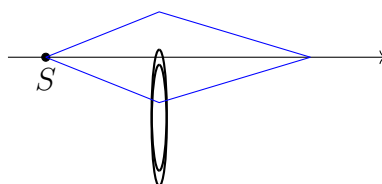
$$\Delta = \frac{dx}{l} = \frac{2xa(\theta - 1)}{a + b} \quad \text{— разность хода}$$

$$\frac{d}{2} = a \operatorname{tg} \varphi \approx a\varphi = a\theta(n - 1) \implies d = 2a\theta(n - 1)$$

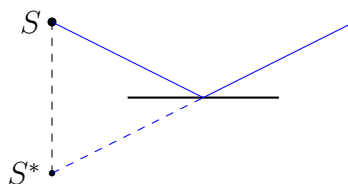
$\varphi = \theta(n - 1)$ — отклонение лучей призмы *углы у нас малые

$$\Delta x = \frac{(a + b)\lambda}{2a\theta(n - 1)}$$

Билинза Бийе.



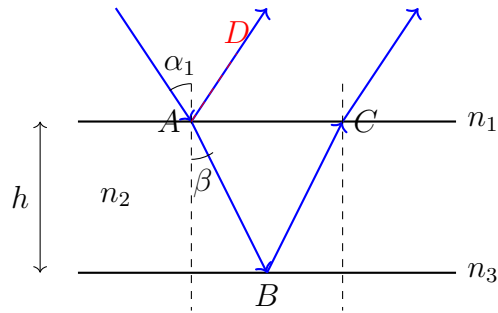
Зеркало Ллойда.



11.1.2 (2) Интерференционные опыты с делением амплитуды

Используется тот же участок волнового фронта. Деление одной волны на две - за счет частичного отражения/пропускания на границе двух прозрачных сред.

Интерференция на тонкой пленке



$$\Delta = n_2 l_2 - n_1 l_1 \quad l_2 = AB + BC$$

$$l_1 = AD$$

$$l_2 = \frac{2h}{\cos \beta}$$

$$l_1 = 2h \operatorname{tg} \beta \cdot \sin \alpha$$

$$\Delta = \frac{2hn_2}{\cos \beta} - 2hn_1 \operatorname{tg} \beta \cdot \sin \alpha = \frac{2hn_2}{\cos \beta} \left[1 - \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha \sin \beta \right] = \frac{2hn_2}{\cos \beta} (1 - \sin^2 \beta) =$$

$$= 2hn_2 \cos \beta = 2hn_2 \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = 2hn_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \alpha} = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$\pm \frac{\lambda}{2}$ возникает при отражении (потеря полуволны).

$$\Delta = \begin{cases} \Delta \pm \frac{\lambda}{2} & n_1 < n_2 > n_3 \\ & n_1 > n_2 < n_3 \\ \Delta & n_1 < n_2 < n_3 \\ & n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$$

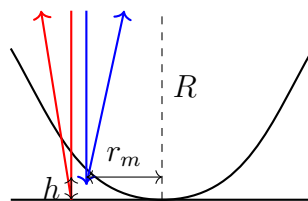
• Условие max: $\Delta = m\lambda \implies m\lambda = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$.

• Условие min: $(m + \frac{1}{2})\lambda = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} \pm \frac{\lambda}{2}$.

Локализация на поверхности: Пленка переменной толщины:

$$2hn \pm \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

Кольца Ньютона



$$\Delta = 2h \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$h = R - \sqrt{R^2 - r_m^2} = R - R\sqrt{1 - \left(\frac{r_m}{R}\right)^2} \approx R - R\left(1 - \frac{1}{2}\frac{r_m^2}{R^2}\right) = \frac{r_m^2}{2R} \quad \text{при } \frac{r_m}{R} \ll 1$$

$$\Delta = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{условие max: } m\lambda = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2} \implies r_m = \sqrt{\lambda m R}$$

$$\text{условие min: } \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda = \frac{r_m^2}{R} \pm \frac{\lambda}{2} \implies r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

11.2 Когерентность. Частично когерентный свет

$\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi = \text{const.}$ Причины некогерентных 2-х источников ($\varphi = \omega t - \mathbf{k}\mathbf{r} + \varphi_0$):

1. Немонохроматичность источника (разброс частот $\Delta\omega$) — временная когерентность.
2. Разброс $\mathbf{k}$ — пространственная когерентность.

Если $\Delta\varphi$ "шумит" $< \pi$, то источник частично когерентный. $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$.

Временная когерентность

NB / Важно

Время когерентности τ — время, за которое $\Delta\varphi$ волн, накладывающихся в данной точке пр-ва, не превышает π .

Расстояние, на которое распространяется волна за время когерентности — **длина когерентности** $l = v\tau$.

Цуг волн и его спектр (Спектр Фурье):

$$E(t) = \begin{cases} E_0 \cdot \exp(i\omega_0 t), & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \implies E(\omega) = \frac{1}{2\pi} E_0 \frac{\sin((\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2})}{(\omega - \omega_0)\frac{1}{2}}$$

Интенсивность экспериментально: $I(\omega) \sim |E(\omega)|^2 \implies I(\omega) \sim \left[\frac{\sin((\omega - \omega_0)\tau/2)}{(\omega - \omega_0)/2} \right]^2$.

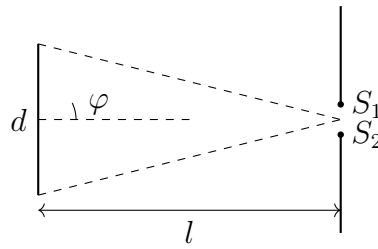
Ширина пика $\Delta\omega \sim \frac{2\pi}{\tau} \implies \frac{\Delta\omega}{2\pi} \sim \frac{1}{\tau} \implies \Delta\nu \sim \frac{1}{\tau}$.

$$\tau \sim \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{\lambda^2}{v\Delta\lambda} \quad \left(\text{т.к. } \nu = \frac{v}{\lambda} \implies d\nu = v \frac{d\lambda}{\lambda^2} \right)$$

Степень монохроматичности: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$.

$$l = v\tau \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

Пространственная когерентность $|\mathbf{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c}n, \frac{\mathbf{k}}{k} = \mathbf{e}_k \implies$ связана с разбросом направлений $\mathbf{k}$.



Условие наблюдения интерференции:

$$\begin{aligned}
 x' &\leq \Delta x - \frac{l}{d}\lambda \\
 x'_{\max} &\sim \Delta x, \quad x' \sim l\varphi \\
 l\varphi &< \frac{l}{d}\lambda \implies d < \frac{\lambda}{\varphi} \sim l_{\perp\text{ког}}
 \end{aligned}$$

$l_{\perp\text{ког}}$ — длина пространственной когерентности.

Определение 11.3: Источники пространственно когерентные

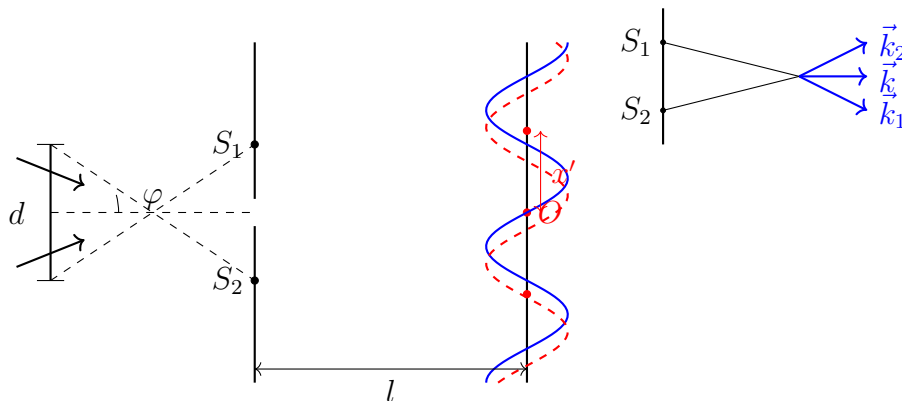
Два источника, расположение которых позволяет наблюдать интерференцию.

Объем когерентности: $V_{\text{ког}} = l_{\text{ког}\parallel} \cdot l_{\perp 1} \cdot l_{\perp 2}$.

12 Пространственная когерентность

- $|\vec{k}| = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{c}n$, $\frac{\vec{k}}{k} = \vec{e}_k \longrightarrow$ связана с разбросом направлений $\vec{k}$.

Временная когерентность связана с разбросом $|\vec{k}|$.



Условие наблюдения интерференции:

$$\begin{aligned}
 x' &\leq \Delta x - \frac{l}{d}\lambda \\
 x'_{max} &\sim \Delta x, \quad x' = l\frac{\varphi}{2} \\
 l\frac{\varphi}{2} &\leq \frac{l}{d}\lambda \\
 d &\leq \frac{\lambda}{\varphi} \sim l_{\perp \text{ког}} \hookrightarrow \text{длина пространств. когерентности}
 \end{aligned}$$

Определение 12.1: Источники пространственно когерентные

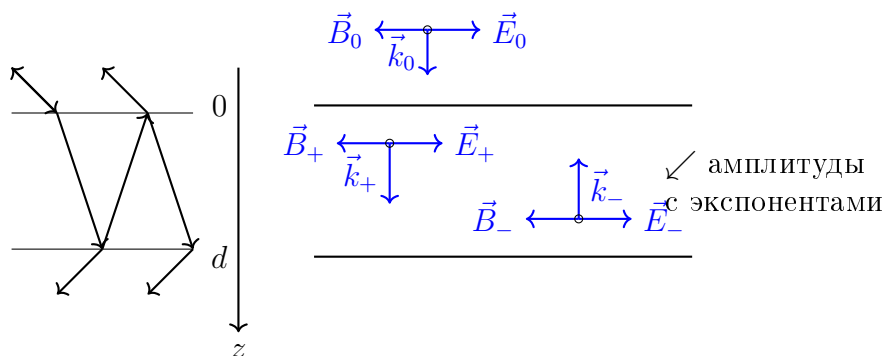
2 источника, расположение которых позволяет наблюдать интерференцию.

- $l_{\text{ког}\parallel} \cdot l_{\perp 1} \cdot l_{\perp 2} = V_{\text{ког}}$.

19.03. Слоистые среды

Основные явления:

- многократные отражения и преломления на границах слоев
- интерференция



$$E(z) = E_+ \exp(i(\omega t - kz)) + E_- \exp(i(\omega t + kz)) \quad (24)$$

где E_+ — суммарная амплитуда группы волн, идущих прямо, а E_- (↘ навстречу падающей волне) — суммарная амплитуда группы волн, идущих против падающей волны.

$$k_i = \frac{2\pi}{\lambda} n_i$$

$$B(z) = \frac{n}{c} E(z)$$

$$B(z) = \frac{n}{c} [E_+ e^{i(\omega t - kz)} - E_- e^{i(\omega t + kz)}]$$

(2) Граничные условия:

$$\begin{cases} E_{2\tau} - E_{1\tau} = 0 \\ B_{2\tau} - B_{1\tau} = 0 \end{cases}$$

На входе $z = 0$:

$$E_0 = E_+ + E_- \quad (25)$$

$$B_0 = \frac{n}{c} (E_+ - E_-) \quad (26)$$

На выходе $z = d$:

$$E_d = E_+ e^{-ikd} + E_- e^{ikd} \quad (27)$$

$$B_d = \frac{n}{c} (E_+ e^{-ikd} - E_- e^{ikd}) \quad (28)$$

Решим систему. Умножим (??) на $\frac{c}{n}$:

$$\frac{c}{n} B_0 = E_+ - E_-$$

Сложим и вычтем с (??):

$$2E_+ = E_0 + \frac{c}{n} B_0 \Rightarrow E_+ = \frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right)$$

$$2E_- = E_0 - \frac{c}{n} B_0 \Rightarrow E_- = \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right)$$

Подставим в выражения для выхода:

$$\begin{aligned} E_d &= \frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right) e^{-ikd} + \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right) e^{ikd} = \frac{1}{2} E_0 \underbrace{(e^{ikd} + e^{-ikd})}_{2 \cos kd} - \frac{1}{2} \frac{c}{n} B_0 \underbrace{(e^{ikd} - e^{-ikd})}_{2i \sin kd} \\ &= E_0 \cos kd - i \frac{c}{n} B_0 \sin kd \quad \text{— поле на выходе} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_d &= \frac{n}{c} \left[\frac{1}{2} \left(E_0 + \frac{c}{n} B_0 \right) e^{-ikd} - \frac{1}{2} \left(E_0 - \frac{c}{n} B_0 \right) e^{ikd} \right] = \frac{n}{c} \left[-\frac{1}{2} E_0 \underbrace{(e^{ikd} - e^{-ikd})}_{2i \sin kd} + \frac{1}{2} \frac{c}{n} B_0 \underbrace{(e^{ikd} + e^{-ikd})}_{2 \cos kd} \right] \\ &= B_0 \cos kd - i \frac{n}{c} E_0 \sin kd \quad \text{— поле на выходе} \end{aligned}$$

В матричном виде:

$$\begin{pmatrix} E_d \\ B_d \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos kd & -i\frac{c}{n} \sin kd \\ -i\frac{n}{c} \sin kd & \cos kd \end{pmatrix}}_{\hat{P}} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

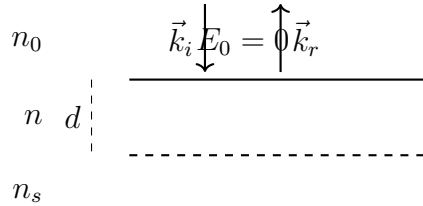
где $\hat{P}$ — характеристическая матрица слоя (матрица Абелеса).

Для многослойной системы:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_1 \\ B_1 \end{pmatrix} &= \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_2 \\ B_2 \end{pmatrix} &= \hat{P}_2 \begin{pmatrix} E_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = \hat{P}_2 \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_N \\ B_N \end{pmatrix} &= \hat{P}_N \hat{P}_{N-1} \dots \hat{P}_1 \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Просветление оптики

Зададимся вопросом: n —? d —?



В среде n_0 : $E_0 = E_i + E_r = 0$, $B_0 = \frac{n_0}{c}(E_i - E_r)$. После прохождения тонкой пленки:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_t \\ B_t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_0 \\ B_0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} E_t \\ \frac{n_s}{c} E_t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_i + E_r \\ \frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Запишем систему:

$$\begin{cases} E_t = A(E_i + E_r) + B\frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \\ \frac{n_s}{c} E_t = C(E_i + E_r) + D\frac{n_0}{c}(E_i - E_r) \end{cases} \quad (30)$$

Ответ для коэффициента отражения $r = \frac{E_r}{E_i}$:

$$\begin{aligned} r &= \frac{E_r}{E_i} = -\frac{\frac{n_s}{c}(A + \frac{n_0}{c}B) - (C + \frac{n_0}{c}D)}{\frac{n_s}{c}(A - \frac{n_0}{c}B) - (C - \frac{n_0}{c}D)} \\ r &= -\frac{\frac{n_s}{c}(\cos kd - i\frac{n_0}{n} \sin kd) - (-i\frac{n}{c} \sin kd + \frac{n_0}{c} \cos kd)}{\frac{n_s}{c}(\cos kd + i\frac{n_0}{n} \sin kd) - (-i\frac{n}{c} \sin kd - \frac{n_0}{c} \cos kd)} \quad (\text{скорость света } c \text{ сокращается}) \\ r &= \frac{(n_s - n_0) \cos kd + i \sin kd (\frac{n_0 n_s}{n} - n)}{(n_s + n_0) \cos kd + i \sin kd (\frac{n_0 n_s}{n} + n)} \end{aligned}$$

Чтобы $r = 0$, необходимо: $\cos kd = 0$ и $\frac{n_0 n_s}{n} - n = 0$.

$$kd = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} d = \frac{\pi}{2} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4} \quad (\text{при такой толщине будет разность фаз } \pi)$$

$$n = \sqrt{n_0 n_s} \quad \text{воздух } n_0 = 1 \Rightarrow n = \sqrt{n_s}.$$

Пример :

$$\hat{P}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_1} \\ -i\frac{n_1}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

2. Матрица пары слоев:

$$\hat{P}_{12} = \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_2} \\ -i\frac{n_2}{c} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i\frac{c}{n_1} \\ -i\frac{n_1}{c} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{n_2}{n_1} & 0 \\ 0 & -\frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

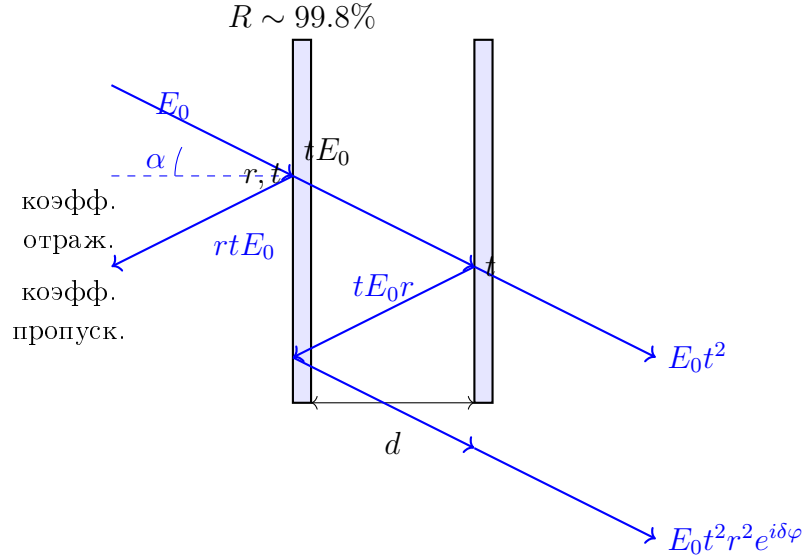
3. Для N пар:

$$\hat{P} = \begin{pmatrix} -\frac{n_2}{n_1} & 0 \\ 0 & -\frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}^N = \begin{pmatrix} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N & 0 \\ 0 & \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N \end{pmatrix}$$

Тогда коэффициент отражения:

$$r = -\frac{\frac{n_s}{c}A - \frac{n_0}{c}D}{\frac{n_s}{c}A + \frac{n_0}{c}D} = -\frac{n_s \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N - n_0 \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N}{n_s \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^N + n_0 \left(-\frac{n_1}{n_2}\right)^N} = \frac{\frac{n_s}{n_0} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^{2N} - 1}{\frac{n_s}{n_0} \left(-\frac{n_2}{n_1}\right)^{2N} + 1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$$

13 Многолучевая интерференция. Интерферометр Фабри-Перо



Сложим амплитуды прошедших лучей:

$$\begin{aligned}
 E &= E_0 t^2 (1 + r^2 e^{i\delta\varphi} + r^4 e^{2i\delta\varphi} + \dots) = \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{i\delta\varphi}} \\
 I &= |E|^2 = EE^* = \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{i\delta\varphi}} \cdot \frac{E_0 t^2}{1 - r^2 e^{-i\delta\varphi}} = \frac{E_0^2 t^4}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta\varphi} = \\
 &= \left\{ 1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta\varphi + 2r^2 - 2r^2 = (1 - r^2)^2 + 2r^2(1 - \cos \delta\varphi) = (1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2} \right\} \\
 &= \frac{I_0(1 - R)^2}{(1 - R)^2 + 4R \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2}} = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\delta\varphi}{2}}, \quad R \rightarrow 1 \quad \begin{cases} 0 \\ I_0, \sin \frac{\delta\varphi}{2} = 0 \Rightarrow \frac{\delta\varphi}{2} = \pi m \end{cases}
 \end{aligned}$$

Условие максимума:

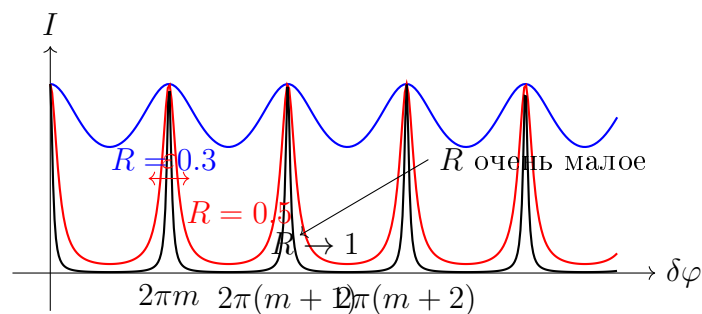
$$\frac{k\Delta}{2} = \pi m \implies \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{nd \cos \alpha}{2} = \pi m \quad (31)$$

• Минимальное значение интенсивности:

$$I_{\min} = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2}} = \frac{I_0(1 - R)^2}{1 - 2R + R^2 + 4R} = \frac{I_0(1 - R)^2}{(1 + R)^2}$$

• Резкость:

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{(1 + R)^2}{(1 - R)^2} \xrightarrow{R \rightarrow 1} \infty$$



Ширина пика ε :

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{2} I_{\max}$$

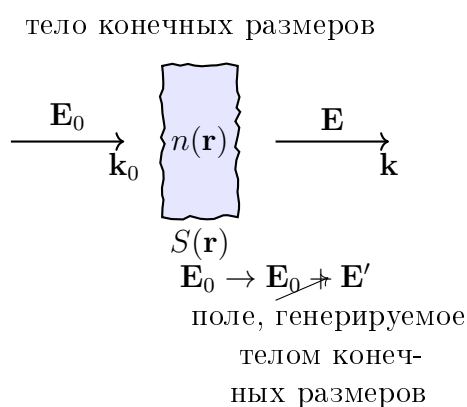
$$\frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\varepsilon}{4}} = \frac{I_0}{2} \Rightarrow \sin \frac{\varepsilon}{4} = \frac{(1-R)}{\sqrt{R}} \xrightarrow{R \rightarrow 1} 0$$

14 Дифракция

Определение 14.1: Дифракция

Дифракция — совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. ($\hookrightarrow$ края, отверстия, щели).

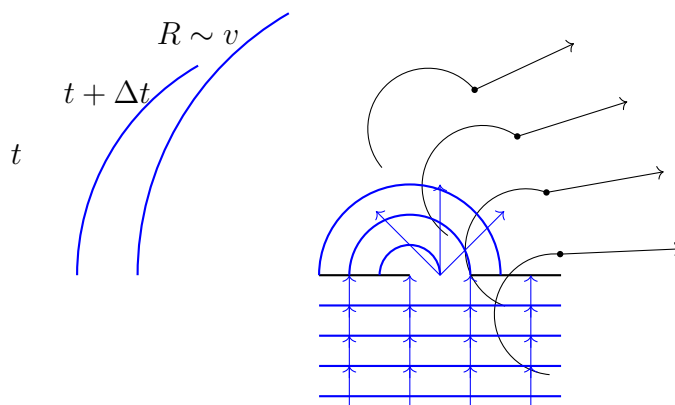
- Огибание световыми волнами препятствий.
- Проникновение в область геометрической тени (кривизной волнового фронта можно пренебречь).
- **Типы:**
 1. Фраунгофера (в параллельных пучках в дальней зоне, дифрагируют плоские волны).
 2. Френеля (в сходящихся пучках в ближней зоне).
- Общая задача дифракции:



14.1 Приближенные методы

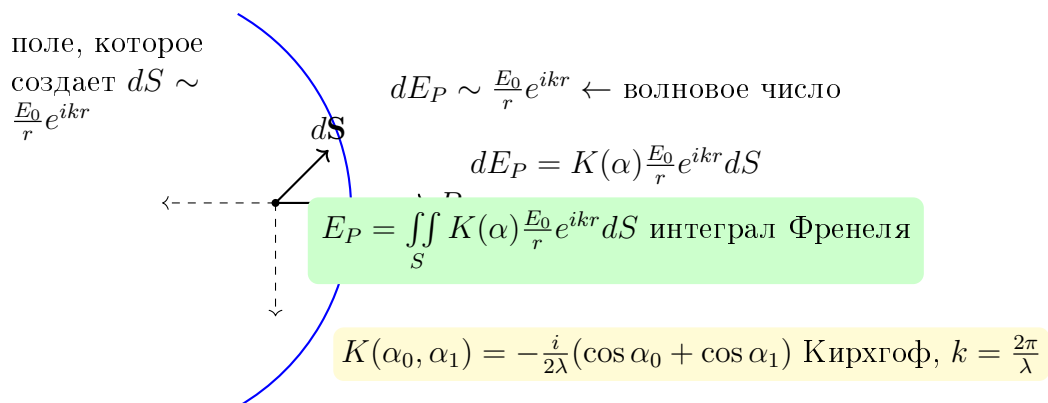
14.1.1 (1) Принцип Гюйгенса

- Способ геометрического построения волнового фронта.
- Каждая точка волнового фронта является центром вторичных сферических волн, радиус каждой сферы опред. скоростью распрост. ЭМ волн в данной области среды.
- Волновой фронт в последующие моменты времени является огибающей вторичных волн.

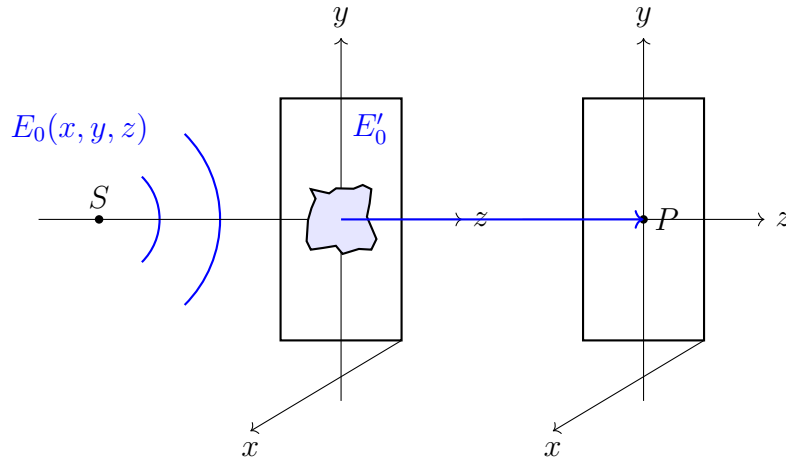


14.1.2 (2) Принцип Гюйгенса-Френеля

Каждый элемент волнового фронта является центром возмущения, порождающим вторичные сферические волны, в результате интерференции которых формируется результирующее световое поле в каждой точке пр-ва, полное световое поле — рез-т интерференции вторичных волн.



14.2 Прохождение света через плоский экран



Функция пропускания экрана:

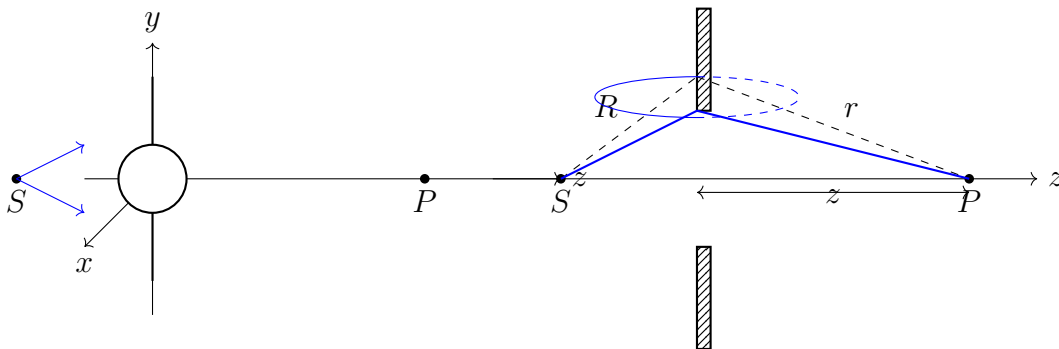
$$t(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если экрана нет} \\ 0, & \text{если пропуск нет} \end{cases}, \quad 0 < t(x, y) < 1$$

$E_0(x, y, z)$ — перед экраном

$E'_0(x, y, z)$ — сразу после экрана $E'_0(x, y, z) = t(x, y)E_0(x, y, z)$

$$E_P \sim \iint_S \frac{e^{ikr}}{r} E_0(x, y, z) t(x, y) (\cos \alpha_0 + \cos \alpha_1) dx dy$$

15 Дифракция Френеля на круглом отверстии



$$dS = 2\pi R \sin \theta R d\theta = 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

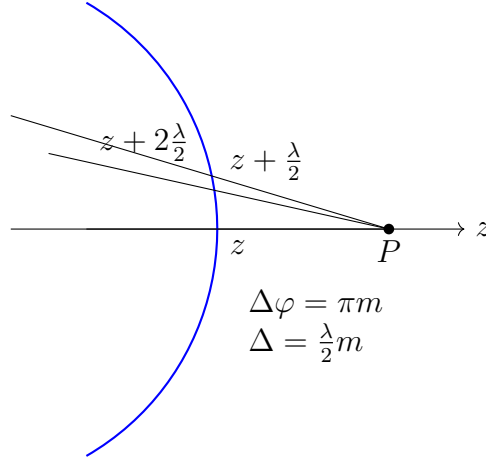
$$r^2 = R^2 + (R + z)^2 - 2R(R + z) \cos \theta$$

$$2r dr = 2R(R + z) \sin \theta d\theta \implies \sin \theta d\theta = \frac{r dr}{R(R + z)}$$

$$dS = 2\pi R^2 \frac{r dr}{R(R + z)} = 2\pi R \frac{r dr}{R + z}$$

$$E_P \sim \iint_S E_0 \frac{e^{ikR}}{R} \cdot \frac{e^{ikr}}{r} \cdot K(\alpha) dS$$

$$E_P \sim E_0 \frac{e^{ikR}}{R} \frac{e^{ikr}}{r} \cdot 2\pi \frac{R}{R+z} \int \underbrace{e^{ikr} K(\alpha)}_{\text{быстрая функция}} \underbrace{dr}_{\text{медленная функция}}$$



- Вклад одной зоны:

$$E_m \sim K_m \int_{z+(m-1)\frac{\lambda}{2}}^{z+m\frac{\lambda}{2}} e^{ikr} dr = \frac{K_m}{ik} e^{ikr} \Big|_{z+(m-1)\frac{\lambda}{2}}^{z+m\frac{\lambda}{2}} =$$

$$= \frac{\lambda K_m}{2\pi i} \left[e^{ikz} e^{ikm\frac{\lambda}{2}} - e^{ikz} e^{ik(m-1)\frac{\lambda}{2}} \right] = \frac{\lambda K_m}{2\pi i} e^{ikz} \left[e^{i\pi m} - e^{i\pi m} e^{-i\pi} \right] =$$

$$= \frac{\lambda K_m}{2\pi i} e^{ikz} e^{i\pi m} [1 - (-1)] = \frac{\lambda K_m}{\pi i} e^{ikz} (-1)^m$$

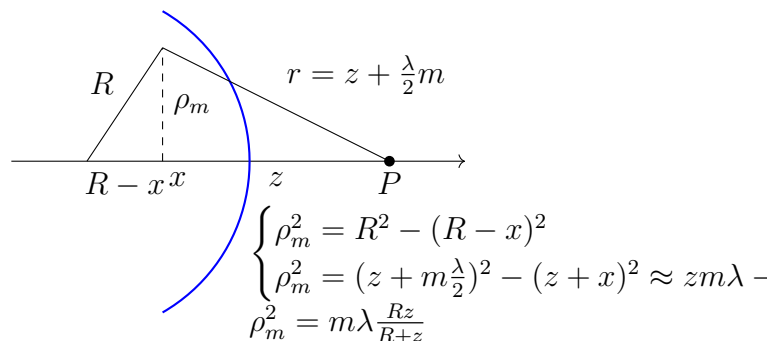
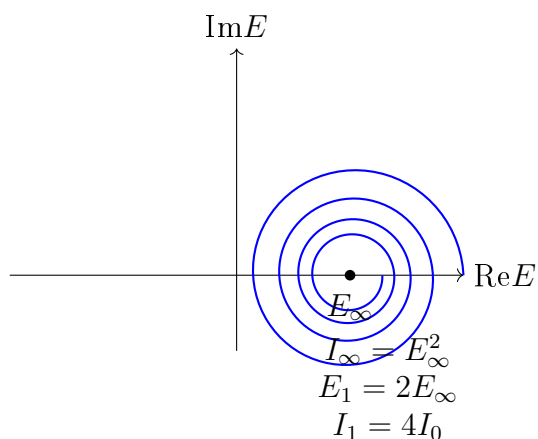
$$E_m = \frac{\lambda K_m}{\pi i} e^{ikz} (-1)^m$$

$$E_P \sim E_0 \frac{e^{ikR}}{R} 2\pi \frac{R}{R+z} \sum_{m=1}^N \frac{\lambda K_m}{\pi i} (-1)^m e^{ikz} = \frac{2E_0 \lambda}{i} \frac{e^{ik(R+z)}}{R+z} \sum_{m=1}^N K_m (-1)^m = \text{const} \cdot E_0 (K_1 - K_2 + K_3 - K_4 + \dots)$$

Здесь $E_1 > E_2 > E_3 > \dots$ вклад одной зоны.

Определение 15.1: Зоны Френеля

Зоны Френеля — небольшие области волнового фронта, от противоположных границ которых излучение приходит в точку наблюдения, сдвинутым по фазе на π . Соседние зоны находятся в противофазе.



NB / Важно

$$R_m = \sqrt{m\lambda \frac{R_z}{R_{+z}}} \sim \sqrt{m}$$

Площадь зоны: $S_m = \pi R_{m+1}^2 - \pi R_m^2 = \pi \lambda \frac{Rz}{z+R} = const.$

15.1 Пятно Пуассона

Моноotonно меняется функция:

$$E_k \approx \frac{E_{m-1} + E_{m+1}}{2}$$

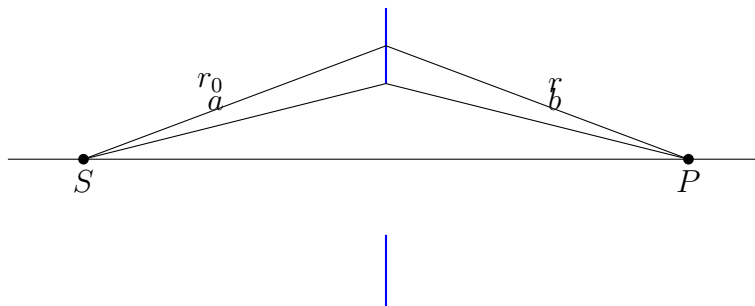
Наличие (расположение) диска на пути светового пучка эквивалентно закрытию нескольких первых зон Френеля.

$$E_{oct} = \underbrace{E_{k+1} - E_{k+2} + E_{k+3} - E_{k+4} + E_{k+5} - \dots}_{k \text{ зон закрыто}} =$$

$$= \frac{E_{k+1}}{2} + \left(\frac{E_{k+1}}{2} - E_{k+2} + \frac{E_{k+3}}{2} \right) + \left(\frac{E_{k+3}}{2} - E_{k+4} + \frac{E_{k+5}}{2} \right) \approx \frac{E_{k+1}}{2}$$

$$I_{oct} \sim \left(\frac{E_1}{2} \right)^2 = (E_\infty)^2 = I_0$$

$$E_{oct} = \vec{E}_\infty - \vec{E}_{1,b}$$



$$(r_0 + r) - (a + b) = m\lambda$$

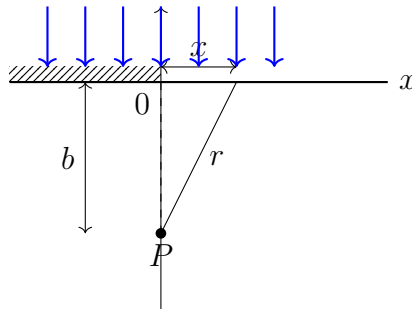
$$\sqrt{a^2 + R_m^2} + \sqrt{b^2 + R_m^2} - (a + b) = m\lambda$$

При $a, b \gg R_m$:

$$\frac{R_m^2}{2a} + \frac{R_m^2}{2b} = m\lambda \implies \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2m\lambda}{R_m^2}$$

Оптическая сила зонной пластинки: $F = \frac{R_m^2}{2m\lambda}$.

16 Дифракция Френеля на прямом крае



$$E_P \sim \int_S K(\alpha) E_0 e^{ikr} dS$$

$$r = \sqrt{b^2 + x^2 + y^2} = b \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{b^2}} \approx b + \frac{x^2 + y^2}{2b}$$

$$\frac{1}{r} \sim \frac{1}{b}$$

$$E_P \sim \iint \frac{E_0}{b} e^{ik(b + \frac{x^2 + y^2}{2b})} dx dy \approx \frac{E_0}{b} e^{ikb} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i \frac{ky^2}{2b}} dy \int_0^x e^{i \frac{kx^2}{2b}} dx \sim \int_0^x e^{i \frac{kx^2}{2b}} dx =$$

$$= \int_0^x e^{i \frac{\pi}{2} \xi^2} d\xi = \int_0^x \cos\left(\frac{\pi \xi^2}{2}\right) d\xi + i \int_0^x \sin\left(\frac{\pi \xi^2}{2}\right) d\xi$$

Замена: $\xi = x \sqrt{\frac{2}{\lambda b}}$, $\frac{kx^2}{2} = \pi \xi^2$. Это интегралы Френеля.

Спираль Корню — график на комплексной плоскости, задаваемый интегралами Френеля.

17 Дифракция Фраунгофера

- Условие: $x, y \ll x_1, y_1 \ll z$.
- Критерий различия типов дифракций:

$$R_m = \sqrt{m\lambda \frac{Rz}{R+z}}$$

Если волна плоская:

$$R_m = \sqrt{m\lambda z} \implies m = \frac{R_m^2}{\lambda z}$$

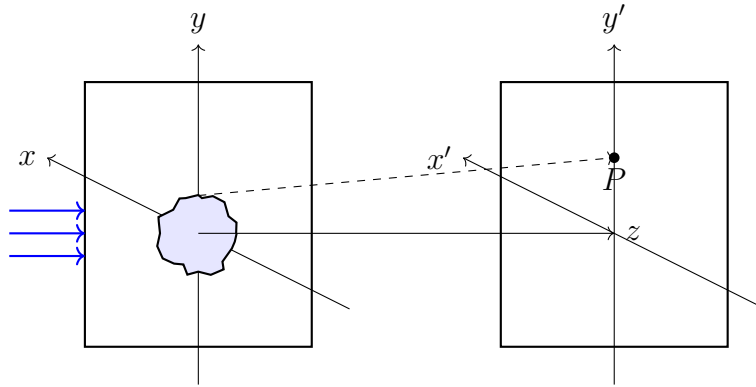
Введем параметр p : $p = \frac{R^2}{\lambda z}$, где R — характерный размер препятствия (отверстия), z — расстояние от препятствия до экрана наблюдения.

$p \sim 1 \implies$ дифракция Френеля

$p \ll 1 \implies$ дифракция Фраунгофера

$p \gg 1 \implies$ предел геометрической оптики

17.1 Вывод рабочих формул для расчета дифракции Фраунгофера на отверстиях



Так как наблюдение ведется далеко: $K(\alpha) \sim \cos \alpha_0 + \cos \alpha_1 \sim 2$ (поскольку $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 \rightarrow 0$).

$$E(x', y', z) \sim \iint dxdy \underbrace{E_0 t(x, y)}_{E'} \frac{e^{ikr}}{r} K(\alpha) \sim \frac{2E_0}{\lambda} \iint dxdy t(x, y) e^{ikr}$$